

El modelo de Ising en baja dimensión

Director: Otto Rutwig Campoamor Stursberg

Autor: Manuel Adrián Rodríguez Leret



Trabajo Fin de Grado a presentar y defender en el Departamento
de Álgebra, Geometría y Topología de la Facultad de Ciencias
Matemáticas

Autorización de difusión

*El autor, matriculado en el Trabajo Fin de Grado de Ciencias Matemáticas, autoriza a la Universidad Complutense de Madrid a difundir y utilizar con fines académicos y no lucrativos el presente trabajo que tiene por título “El modelo de Ising en baja dimensión” realizado durante el curso 2019-2020 bajo la supervisión del profesor del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología Otto Rutwig Campoamor Stursberg. **La difusión de la obra o la utilización de parte de su contenido obliga a la mención expresa a su autor .***

Se autoriza a la Biblioteca Complutense su depósito en el Archivo Institucional E-prints Complutense con el objeto de incrementar la difusión de este trabajo, así como para garantizar su conservación, acceso y consulta en cualquier momento.

Agradecimientos

Agradezco el apoyo de mis padres, Ascensión y Manuel, y mi hermana Carmen que, a lo largo de mi trayectoria académica, han sabido apoyarme y darme ánimos. El trabajo está dedicado a mi abuelo, el matemático Gabriel Leret Ruiz, y a uno de sus hermanos, Virgilio Leret Ruiz.

También quiero mostrar mi agradecimiento a mi futuro cuñado, Ian Barrachina Vega, que ha mostrado interés en el trabajo y cuyos comentarios he tenido también en cuenta.

Agradezco profundamente a mi tutor, Otto Rutwig Campoamor-Stursberg, por haberme permitido conocer este modelo. La visión práctica de la fuerza del álgebra, en concreto de la teoría de grupos y álgebras de Lie, me ha permitido recuperar mi interés por esta disciplina matemática con mucha más determinación si cabe. También tengo que agradecer los comentarios positivos que ha hecho José María Ancochea Bermúdez relativos al capítulo del álgebra de Onsager.

Agradezco a mis amigos “profanos” de la matemática, Carlos Sardinero Álvarez, Carlos Prieto García y a Jose María Fernández Menéndez. El interés mostrado, especialmente por la utilidad en otros campos, me ayuda a valorar la importancia y la utilidad de las matemáticas para la sociedad.

Agradecer a mis amigos del gremio Luis Izquierdo García-Faria, Sandra Sáez Nevado, Noelia Arenas Maderas y a José María Lorenzo Remacha. La experiencia humana y matemática de cada uno de ellos me ha permitido crecer como matemático y como persona.

Finalmente, sin ser menos importante, agradecer el granito de arena aportado por cada una de mis alumnas y alumnos. Ellos me exigen formarme mejor, tratar de hacerme entender mejor y siempre intentar ser un enlace entre las matemáticas básicas y las matemáticas avanzadas. Especialmente a Judith, cuyo esfuerzo y entereza no acepta una verdad a medias o, lo que es lo mismo, una verdad sin razonamiento o demostración.

Resumen

El trabajo consiste en la explicación matemática del modelo de Ising. Dicho modelo fue desarrollado para estudiar la transición de fase y el momento exacto en el que se produce la inducción magnética de materiales teniendo en cuenta que no hay un campo magnético externo. Desde el punto de vista de la teoría del caos se clasifica como un modelo de caos determinista. En la perspectiva de la mecánica estadística es un problema paradigmático porque tiene solución exacta por medio de una función analítica.

*A lo largo de los capítulos demostraremos que no existe transición de fase en dimensión 1[10], tal como lo demostró el propio Ising, y desarrollaremos la compleja solución del modelo en dimensión 2. La solución original de Lars Onsager, muy celebrada entre los matemáticos y físicos, ha sido siempre polémica por su complejidad. Desde su resolución en 1944[16] los esfuerzos por simplificar (Kauffman (1949)[12]) o encontrar nuevas métodos que resuelvan el problema han sido constantes. Algunos de los métodos más conocidos, como los de combinatoria o las cadenas de Markov, **abordan la solución pero no prueba la solución exacta**. Es por esta razón que se ha preferido guiarse por la solución original mediante los métodos de la topología algebraica y las álgebras de Lie intentando aportar una exposición intuitiva a la vez que formal.*

*Otra idea principal del trabajo es mostrar la utilidad de las herramientas matemáticas más abstractas. Como dijo Lobachevski: “**No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda ser aplicada en el mundo real**”.*

En los últimos años el modelo de Ising se ha aplicado no sólo en la física ¹. En las ciencias sociales se ha utilizado para interpretar ciertos comportamientos especialmente en la economía[19].

¹<https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-primera-prueba-experimental-teoria-fisica-70-anos-20170103132138.html>

Abstract

The work consists of the mathematical explanation of the Ising model. This model was developed to study the phase transition and the exact moment in which the magnetic induction of materials occurs, taking into account that there is no external magnetic field. From the point of view of chaos theory it is classified as a deterministic chaos model. In the statistical mechanics perspective it is a paradigmatic problem because it has an exact solution by means of an analytical function..

*Throughout the chapters we will demonstrate that there is no phase transition in dimension 1 [10], as Ising himself demonstrated, and we develop the complex solution of the model in dimension 2. Lars Onsager's original solution, much celebrated among mathematicians and physicists, it has always been controversial because its complexity. Since its resolution in 1944[16], efforts to simplify (Kauffman (1945)[12]) or find new methods to solve the problem have been constant. Some of the better-known methods, such as combination methods or Markov chains, **address the solution but do not proof the exact solution**. It is for this reason that it has been preferred to be guided by the original solution through the methods of algebraic topology and Lie algebras trying to contribute an intuitive exposition as well as a formal one.*

*Another main idea of the work is to show the utility of the most abstract mathematical tools. As Lobachevsky said: **"There is no branch of mathematics, however abstract, which may not some day be applied to phenomena of the real world"***

In recent years the Ising model has been applied not only in physics ². In the social sciences it has been used to interpret certain specific behaviors in the economy[19].

²<https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-primera-prueba-experimental-teoria-fisica-70-anos-20170103132138.html>

Índice

1	Breve historia del modelo de Ising	13
2	Solución del modelo de Ising para 1D	17
3	Teoría de grafos y topología algebraica	22
3.1	<i>Grafos planos</i>	22
3.2	<i>Grafos y superficies topológicas</i>	29
3.3	<i>Dualidad de grupos topológicos y la dualidad de Krammers-Wannier</i>	33
4	Álgebras de Lie, construyendo $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$	37
4.1	<i>Grupos de Lie y álgebras de Lie, algunas propiedades importantes</i>	37
4.2	<i>Homomorfismos e isomorfismos entre álgebras de Lie, la representación adjunta y la forma de Killing</i>	40
4.3	<i>Grupo de los cuaterniones en relación con álgebras de Lie</i>	43
4.4	<i>Construyendo $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ y analizando algunas propiedades importantes</i>	48
5	Álgebra de Onsager en el contexto del modelo de Ising 2D	53
5.1	<i>Representación de peso máximo de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$</i>	53
5.2	<i>Nociones del producto tensorial</i>	59
5.3	<i>Álgebra de Onsager y sus propiedades</i>	60
5.4	<i>Solución del modelo de Ising para 2D</i>	68
	Apéndice: Solución del modelo de Ising para 1D mediante combinatoria	75
	Bibliografía	81
	Índice de notaciones	84

1 Breve historia del modelo de Ising

El avance en los estudios de las propiedades físicas de los materiales durante los siglos XIX y principios del siglo XX supuso una revolución en todos los conceptos. Pierre Curie (1896) demostró experimentalmente la relación inversa entre la inducción magnética y la temperatura.

La tesis publicada por Weiss (1907) [20] fue el primer intento de construir un modelo para explicar la inducción magnética de los materiales. Se conocían dos formas de modificar las propiedades magnéticas: o bien aplicando un campo magnético externo o bien mediante una variación de temperatura que excitaba las moléculas. Como ya hemos comentado, esta propiedad fue analizada por Pierre Curie.

Pero Weiss fue más allá. Planteó la existencia de un campo molecular en el que la acción magnética de las distintas moléculas se correspondería con la acción de todo el campo. Sin embargo, como señala Ising en referencia a Lenz, las moléculas dipolares no encajan bien en el modelo de Weiss. Este tipo de moléculas dependen en mayor medida de las interacciones internas entre ellas (entre sus adyacentes inmediatos más bien) mediante las fuerzas como la de Van der Waals y no de un campo externo. En definitiva, Lenz e Ising entendían que la inducción magnética dependía principalmente de las interacciones entre las moléculas cercanas.

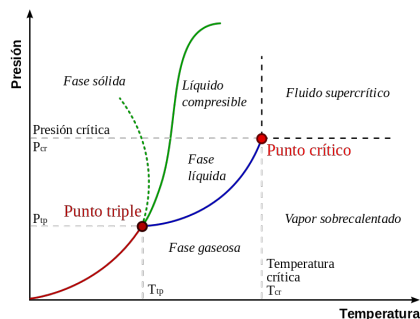


Diagrama de transición de fase

La hipótesis de Lenz supone inicialmente la ausencia de un campo magnético externo que modifique la polaridad y se propone a analizar los cambios de las propiedades magnéticas en función de la interacción entre las moléculas y el reordenamiento de éstas en el sistema. Lenz le propuso a un alumno suyo, Ising, la creación de un modelo en el que se encontrara una transición de fase magnética. Una **transición de fase** describe los procesos de cambio en la naturaleza y cómo se producen. Por ejemplo, el paso del agua de estado líquido a estado gaseoso representa un estudio de transición de fase. Pero hay

un momento donde, fuera ya del equilibrio, dos estados pueden "coexistir" y las condiciones normales no se conservan. En este caso el punto crítico será el **Punto Curie** o **Temperatura Curie** para analizar si un material es ferromagnético o paramagnético. Para ello se toma la función hamiltoniana (denominada Hamiltoniano Ising en el trabajo de Harry Eugene Stanley [18])

$$\mathcal{H} = -k_{\beta}T\mathcal{J}\sum_{i=1}^N\sigma_i\sigma_{i+1} - k_{\beta}Th\sum_{i=1}^N\sigma_i$$

Donde:

1. $\mathcal{J}$ es el intercambio de energía entre partículas y representa la interacción que hay entre dos partículas adyacentes. Pueden darse tres situaciones.

◦ 1.a) $\mathcal{J} < 0$ entonces se desordenan los espines y se desmagnetiza el material en ausencia de un campo externo.

◦ 1.b) $\mathcal{J} = 0$ entonces no hay interacción magnética entre los espines.

◦ 1.c) $\mathcal{J} > 0$ entonces se ordenan los espines en una dirección y adquiere polaridad magnética en ausencia de un campo magnético.

2. T es la temperatura

3. h es el campo magnético externo. Pueden darse estas situaciones:

◦ 3.a) Si $h < 0$ entonces existe un campo magnético externo que desordena los espines.

◦ 3.b) Si $h = 0$ entonces no hay campo magnético externo.

◦ 3.c) Si $h > 0$ entonces hay un campo magnético externo que reordena los espines

4. k_{β} es la constante de Boltzmann que nos relaciona la temperatura absoluta y la energía.

5. σ_i es el espín de la partícula en la i -ésima posición. Hay dos estados definidos: 1 si tiene polaridad positiva ó -1 si tiene polaridad negativa.

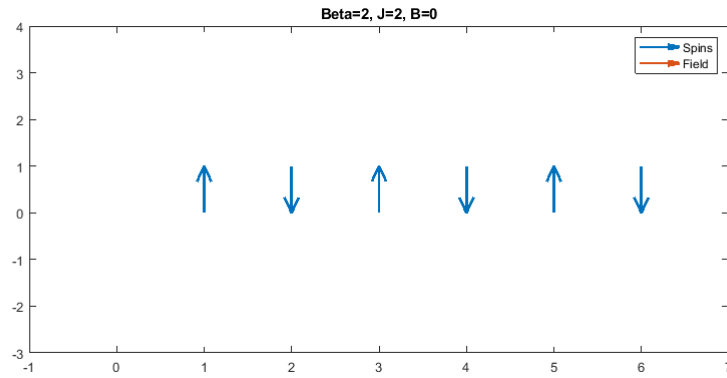
.

El modelo de Ising en dimensión 1D (lineal) sería resuelto por Ising en 1925. El aparente fracaso del modelo porque no encontró transiciones de fase y el entusiasmo inicial del modelo de Heisenberg; provocó la salida de Ising del campo de la investigación y que el modelo se perdiera en el tiempo. La existencia de una solución exacta unido a su simplicidad, haría que se volviera popular en los años 40. En dimensión 2, los estudios de Krammers y Wanniers en 1941 concluyeron que la solución pasaba por obtener los máximos autovalores de una matriz de transformación. Lo significativo de este hecho es que en dimensión 2 sí presenta transición de fase. Esto último será utilizado por Lars Onsager, mediante el uso de la teoría de grupos, en 1944 para resolver el modelo.

2 Solución del modelo de Ising para 1D

La solución original propuesta por Ising mediante la combinatoria no impide la obtención de la misma por otras vías. Al contrario, las sucesivas reformulaciones del problema permiten una gran variedad de soluciones que son satisfactorias y equivalentes. Aquí se va a dar una solución algebraica mediante el uso de matrices dejando, de cara a una mejor comprensión, la solución original en el apéndice.

La idea que siempre tenemos en cuenta es la de hallarnos ante una serie de átomos dispuestos en una recta como se puede ver en la figura.



Representación de los átomos con spin positivo(flecha hacia arriba) y spin negativo (flecha hacia abajo) Se ha utilizado Matlab para sacar el diagrama [13]

La energía total del sistema lo compone la energía utilizada en las interacciones entre partículas adyacentes.

$$\mathcal{J} = \sum_{i=1}^{n-1} \mathcal{J}(\sigma_i, \sigma_{i+1})$$

La función de partición, tal como se expresa en los manuales de mecánica estadística, es la siguiente

$$\mathcal{Z} = \sum_s \prod_{i=1}^n e^{-(\beta(\mathcal{J}(\sigma_i, \sigma_{i+1})))}$$

Donde $\beta = \frac{1}{k_\beta T}$ con k_β es la constante de Boltzmann y T es la temperatura del sistema.

Solución del modelo de Ising para 1D

Tomando una representación matricial

$$A(\sigma_i, \sigma_{i+1}) = e^{-\left(\frac{\mathcal{J}(\sigma_i, \sigma_{i+1})}{Tk_\beta}\right)}$$

Estamos exigiendo que

$$\mathcal{Z} = \text{tr}(A^N) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^N$$

Donde los elementos λ_i son los autovalores de la matriz A .

Considerando las matrices $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ además de renombrar el término K .

$$K = \frac{J(\sigma_i, \sigma_i + 1)}{Tk_\beta}$$

Podemos descomponer la matriz A en dos matrices

$$A = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix} = e^K \cdot I_2 + e^{-K} \cdot q = e^K \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + e^{-K} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculando la ecuación característica

$$e^K \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} + e^{-K} \begin{vmatrix} -\lambda' & 1 \\ 1 & -\lambda' \end{vmatrix} = e^K(\lambda - 1)^2 + e^{-K}((\lambda')^2 - 1) = 0$$

La primera matriz tiene como autovalor $\lambda = 1$ y la segunda matriz tiene como autovalores $\lambda'_1 = 1$ y $\lambda'_2 = -1$. La diagonalización de la primera matriz es trivialmente la misma matriz diagonal y en la segunda matriz nos encontramos ante dos autovalores distintos y, en consecuencia, diagonalizable. Diagonalizando obtenemos

$$e^K \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + e^{-K} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Y operando

$$e^K \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + e^{-K} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^K & 0 \\ 0 & e^K \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{-K} & 0 \\ 0 & -e^{-K} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^K + e^{-K} & 0 \\ 0 & e^K - e^{-K} \end{pmatrix}$$

Solución del modelo de Ising para 1D

Los autovalores de la matriz inicial asociados a los respectivos autovectores son

$$\lambda_{max} \implies e^K + e^{-K} = 2 \cosh(K)$$

$$\lambda_{min} \implies e^K - e^{-K} = 2 \sinh(K)$$

³ Tenemos en cuenta que se multiplica N veces y por el álgebra matricial se cumple que

$$A^N = (P \cdot D \cdot P^{-1})^N = P \cdot D^N \cdot P^{-1}$$

Esto es porque al ser A diagonalizable

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

Además, la suma de la traza de dos matrices A y B es

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

Luego

$$\mathcal{Z} = \text{tr}(A^N) = \text{tr}(P \cdot D^N \cdot P^{-1}) = \lambda_{max}^N + \lambda_{min}^N$$

Factorizando obtenemos la siguiente expresión

$$\mathcal{Z} = \text{tr}(P \cdot D^N \cdot P^{-1}) = \lambda_{max}^N \left(1 + \left(\frac{\lambda_{min}}{\lambda_{max}} \right)^N \right)$$

Vamos a ver si se puede simplificar la situación. Observamos que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{\lambda_{min}}{\lambda_{max}} \right)^N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{2 \sinh(K)}{2 \cosh(K)} \right)^N \rightarrow 0 \Leftrightarrow \sinh(K) = 0 (\lambda_{min} = 0)$$

Y por tanto

$$|\sinh(K)| \leq |\cosh(K)|$$

³Acordemonos de las fórmulas siguientes:

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ y } \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Solución del modelo de Ising para 1D

Utilizamos el hecho de que la energía de interacción entre moléculas viene dado por

$$\mathcal{J}(\sigma_i, \sigma_{i+1}) = \mu_B h$$

Donde μ_B es el momento magnético y h es el campo magnético externo que, tal como explicamos, en este caso es nulo.

De cara a conocer la situación final del sistema termodinámico que estamos analizando, acudimos a la fórmula de la energía de Helmholtz.

$$F(H, T) = -k_B T \ln(\mathcal{Z}) = -k_B T \ln(\lambda_{min}^N + \lambda_{max}^N) = -k_B T N \ln(\lambda_{max})$$

Finalmente, veremos que la magnetización inducida. Utilizando la fórmula

$$\mathbb{M} = - \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\partial F(H, T)}{\partial h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\partial k_B T N \ln(\lambda_{max})}{\partial h} \right)$$

Derivamos respecto a h teniendo en cuenta que $\lambda_{max} = 2 \cosh(\beta \mu_B h)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\partial N \ln(2 \cosh(\beta \mu_B h))}{\beta \partial h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2N \sinh(\beta \mu_B h) \beta \mu_B}{2\beta \cosh(\beta \mu_B h)} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} N \mu_B \tanh(\beta \mu_B h) = 0$$

Por tanto, de acuerdo con las conclusiones de Ising en su tesis de 1925, no hay una transición de fase al no inducirse magnetismo en el sistema cuando $h = 0$.

3 Teoría de grafos y topología algebraica

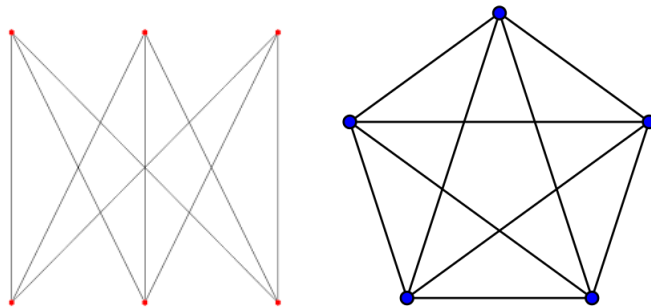
El modelo está sustentado en el estudio de los elementos ferromagnéticos. Éstos son representados mediante cristales usando una red o retículo. En este capítulo se presentarán algunas definiciones de teoría de grafos, cuándo un grafo reticular va a ser soluble en el modelo y cómo vamos a sumergirlo en el toro para resolver el modelo en dimensión 2. De igual forma se explicarán las nociones básicas de topología algebraica llegando a ver los grupos topológicos duales que nos darán información acerca de la temperatura de transición de fase.

3.1 Grafos planos

Un **retículo** es un subgrupo discreto de $\mathbb{R}^n$ que forma un espacio vectorial de tal forma que $\mathcal{L} = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$

Donde la base $v = (v_1, \dots, v_n)$ son linealmente independientes y $v_i \in \mathbb{R}^n$ con $a_i \in \mathbb{Z}^n \forall i = 1, \dots, n$.

Un **grafo** es un conjunto formado por el par $\mathbb{G}(\mathbb{V}, \mathbb{E})$ donde $\mathbb{V}$ es el conjunto de **vértices** y $\mathbb{E} = \{e_{ij} = (v_i, v_j) | (v_i, v_j) \in \mathbb{V} \times \mathbb{V}, v_i \neq v_j, \forall i, j \in I\}$ es el conjunto de pares de vértices adyacentes no ordenados denominados **aristas**. Para simplificar denotaremos los grafos como $\mathbb{G}$. Como ejemplos de grafos tenemos las dos figuras de abajo que representan respectivamente el grafo $K_{3,3}$ (a la izquierda) y el grafo K_5 (a la derecha). Estos dos grafos cobrarán importancia más tarde.



Un grafo cuyos vértices están formados por una base del retículo mencionado anteriormente se denomina **grafo reticular**.

Usaremos otra notación para representar el número de vértices que tiene un grafo con la letra v y el número de aristas con la letra e

Lo que vamos a hacer en el resto de la sección es ver cuando los grafos reticulares son planos. Un grafo es **plano** si se puede dibujar en el plano $\mathbb{R}^2$ sin que ninguna arista

se interseque con ninguna otra arista del grafo.

Siempre podemos definir un grafo usando los complejos simpliciales. Siendo los vértices $\{v_0, \dots, v_n\}$ afinmente independientes; el **símplice** se define como el conjunto de dichos vértices con coordenadas baricéntricas mayores o iguales a 0. En función de la dimensión se definen los **0-símplices** como los puntos, los **1-símplices** como las aristas e_{ij} que unen los puntos y los **2-símplices** como los polígonos. Un **complejo simplicial** es el conjunto finito de símplices $\mathcal{S}$ en $\mathbb{R}^n$ con las siguientes propiedades:

1) Si $s_1 \in \mathcal{S}$ y $s_2 \subset s_1 \Rightarrow s_2 \in \mathcal{S}$

2) Si $s_1 \in \mathcal{S}$ y $s_2 \in \mathcal{S}$ entonces

O bien

$$s_1 \cap s_2 = \emptyset$$

O bien

$$s_1 \cap s_2 = s_3$$

Donde s_3 está en una de las caras de los dos.

Un grafo se puede definir como un **complejo simplicial de dimensión 1**. De igual forma que uniendo 0-símplices se puede generar una recta (1-símplice), se puede generar complejos simpliciales de mayor dimensión. Si la unión de complejos simpliciales genera un poliedro, entonces cualquiera de los complejos se llama **triangulación** del poliedro.

Consideremos los triángulos que satisfacen la condición (2) previamente mencionada. Entonces definimos la **característica de Euler** como

$$\chi = v - e + t$$

Donde t es el número de triangulaciones que forma el grafo. Sabemos que la característica de Euler es un **es un invariante topológico** lo cual significa que no varía mediante homeomorfismos. La pregunta que debemos hacernos es de qué forma divide un grafo plano a $\mathbb{R}^2$.

Un **arco poligonal** que unen dos puntos es una secuencia de segmentos rectos tales que empiezan en un **vértice inicial** y terminan en un **vértice final**. Un arco poligonal se dice **simple** si ninguna intersección es posible salvo la que une el vértice inicial con el vértice final.

Un grafo dividirá el plano en **regiones**. Esto significa que si dos puntos cualesquiera no están en el grafo, podrán formar un arco poligonal entre ellos sin intersectar el grafo.

Por tanto, el número de **regiones** vendrá determinado por las siguientes proposición.

Proposición 1 *Sea $\mathbb{G}$ un grafo en $\mathbb{R}^2$ con $\mathfrak{e}$ aristas y $\mathfrak{v}$ vértices y $\mathfrak{c}$ el número de componentes conexas. Entonces la fórmula que nos determina el número de regiones en los que el grafo divide el plano es*

$$r(\mathbb{G}) = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + \mathfrak{c} + 1$$

Eliminamos las aristas del grafo G , dejando los vértices sin tocar. La proposición anterior nos dice que el número de componentes no varía. Ahora el número de componentes conexas coincide con el número de vértices. Entonces nos queda

$$0 - \mathfrak{v} + \mathfrak{v} + 1 - r(\mathbb{G}) = 0 \Leftrightarrow 1 - r(\mathbb{G}) = 0$$

Como no hay aristas, no divide al plano en regiones. Se puede afirmar que los vértices están en una sola región y por esta razón $r(\mathbb{G}) = 1$. Luego

$$1 - r(\mathbb{G}) = 0 \Leftrightarrow 1 - 1 = 0$$

■

En un grafo conexo está claro que el número de componentes será $\mathfrak{c} = 1$ porque es conexo. Así que

$$r(\mathbb{G}) = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 2$$

Esta es la fórmula de Euler para grafos conexos.

Un grafo conexo en el que el vértice inicial y final no coinciden se denomina **árbol**. De cara a lo que se va a exponer en los próximos capítulos, este tipo de grafos **no describen lazos**. Un grafo que sí describe un lazo, o lo que es lo mismo, un grafo en el que el vértice inicial y final coinciden se denomina **ciclo**. El número de ciclos que un grafo puede describir, denominado **número ciclomático**, se expresa como

$$\mu = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 1$$

De hecho, están relacionadas.

$$r(\mathbb{G}) = \mu + 1$$

Por otro lado se puede establecer una relación entre la característica de Euler, el número ciclomático y el número de regiones.

$$\begin{cases} \mu = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 1 \\ r(\mathbb{G}) = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 2 \\ \chi = \mathfrak{v} - \mathfrak{e} + \mathfrak{t} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 1 \\ r(\mathbb{G}) = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 2 \\ \mathfrak{t} - \chi = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} \end{cases}$$

Con lo que nos queda

$$r(\mathbb{G}) = \mathfrak{t} - \chi + 2; \mu = \mathfrak{t} - \chi + 1$$

Tras dar estos conceptos, empezamos a tratar los grafos planos.

Lema 1 *Si $\mathbb{G}(\mathbb{V}, \mathbb{E})$ es plano con $\mathfrak{v} \geq 3$ entonces:*

a) *O bien, si tiene triangulaciones $\mathfrak{e} \leq 3\mathfrak{v} - 6$*

b) *O bien si no tiene triangulaciones $\mathfrak{e} \leq 2\mathfrak{v} - 4$*

En los apartados a) y b) comprobaremos que se cumple las relaciones para $n = 1$. En este caso, tendría que cumplirse que

$$r(\mathbb{G}) = \mu + 1$$

a) $\mathbb{G}(\mathbb{V}, \mathbb{E})$ tiene triangulaciones ($\mathfrak{t} \geq 1$) y $\mathfrak{v} \geq 3$. Si la relación se cumple entonces

$$\mathfrak{e} \leq 3\mathfrak{v} - 6 \leq 3 \Rightarrow \mathfrak{v} \geq \mathfrak{e}$$

Por las relaciones anteriores

$$\mathfrak{v} \geq \mathfrak{e} \Leftrightarrow \mathfrak{t} - \chi \geq 0 \Leftrightarrow \chi \geq 1$$

$$0 \leq \mu - \mathfrak{t} + \chi - 1 \Leftrightarrow \mu \geq 1$$

$$0 \leq r(\mathbb{G}) + \mathfrak{t} - \chi + 2 \Leftrightarrow r(\mathbb{G}) \geq 2$$

Entonces se cumple que $r(\mathbb{G}) = \mu + 1$

3.1 Grafos planos

b) $\mathbb{G}(\mathbb{V}, \mathbb{E})$ no tiene triangulaciones ($t = 0$) y $v \geq 3$. Si la relación se cumple entonces

$$e \leq 2v - 4 \Leftrightarrow e \leq 2 \Leftrightarrow e \leq v - 1$$

$$0 \leq \mu + e - v - 1 \Leftrightarrow 0 \leq \mu + v - 1 - v - 1 \Leftrightarrow \mu - 2 \geq 0$$

$$0 \leq r(\mathbb{G}) - 2 + e - v \Leftrightarrow 0 \leq r(\mathbb{G}) - 2 + v - 1 - v \Leftrightarrow r(\mathbb{G}) \geq 3$$

Entonces se cumple que $r(\mathbb{G}) = \mu + 1$

c) Ahora vamos a aplicar la inducción. Sabemos que se cumple para $n = 1$ y supongamos que se cumple para $e \geq 3n$. Vamos a demostrar que se cumple para $v \geq 3(n + 1)$

◦ Si hay triangulaciones:

$$e \leq 3v - 6 \Leftrightarrow e \leq 3(n + 1) - 6 \Leftrightarrow v \leq 3(n - 1)(v \geq e)$$

$$v \geq e \Leftrightarrow t - \chi \geq 0$$

Por las relaciones que hemos visto es trivial el hecho de que $r(\mathbb{G}) = \mu + 1$

◦ Si no hay triangulaciones

$$e \leq 2v - 4 \Leftrightarrow e \leq 6n + 6 - 4 \Leftrightarrow e \leq 6n + 2$$

$$0 \leq e - v + \mu - 1 \Leftrightarrow 0 \leq \mu + 6n + 2 - 3n - 3 - 1 \Leftrightarrow \mu \geq 2 - 3n$$

$$0 \leq e - v + r(\mathbb{G}) - 2 \Leftrightarrow r(\mathbb{G}) \geq 3 - 3n$$

Por tanto, $r(\mathbb{G}) = \mu + 1$

■

Ya tenemos una buena forma de saber que $K_{3,3}$ y K_5 **no** son grafos planos.

Lema 2 $K_{3,3}$ y K_5 no son grafos planos

Como K_5 tiene $e = 10$ y $v = 5 \Rightarrow e > 3v - 6 \Rightarrow 10 > 15 - 6 = 9$

Como $K_{3,3}$ tiene $e = 9$ y $v = 6 \Rightarrow e > 2v - 4 \Rightarrow 9 > 12 - 4 = 8$

Por el lema anterior, estos grafos no son planos.

■

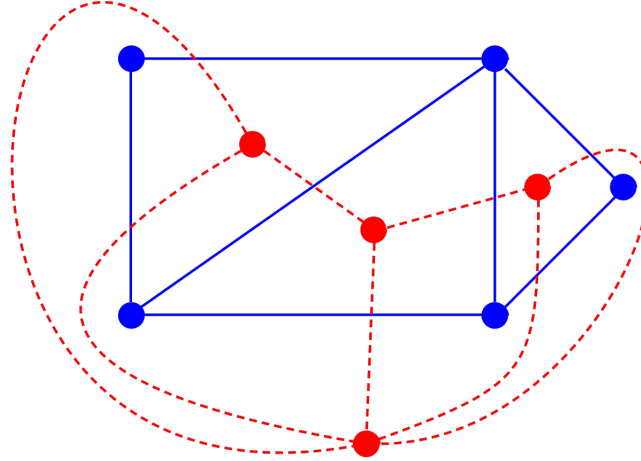
Uno de los criterios utilizados para saber si un grafo es plano es el *Teorema de Kuratowski*. El teorema que enunciamos pero no demostraremos, nos dice lo siguiente:

Teorema 1 *Teorema de Kuratowski*

Un grafo $\mathbb{G}$ es plano si y sólo si no tiene un subgrafo homeomorfo a K_5 ó $K_{3,3}$

Sin embargo, hay un criterio equivalente a este y que utiliza básicamente las propiedades analizadas anteriormente. A través de un grafo $\mathbb{G}$ podemos dibujar su *dual* de la siguiente forma.

Localizamos primero un vértice para la región exterior y las regiones interiores del



Un grafo y en rojo su dual

grafo. Si dos regiones tienen una arista e_{ij} en común entonces se unen los puntos mediante una arista e_{ij}^* que pase sólo por e_{ij} . El nuevo grafo se denomina **dual** y se denota por $\mathbb{G}^*$. Esta noción nos permite relacionar el número ciclomático del grafo con su dual. Recordemos que para grafos planos teníamos que

$$\mu = \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 1$$

En el dual, como lo estamos construyendo, el número de vértices duales va a ser igual al de regiones del grafo y el número de aristas duales es el mismo que el número de aristas del grafo original.

$$\mu^* = \mathfrak{e} - r(\mathbb{G}) + 1$$

Igualando $\mathfrak{e}$

$$\begin{aligned} \mu + \mathfrak{v} &= \mu^* + \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 2 \\ \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 1 + \mathfrak{v} &= \mu^* + \mathfrak{e} - \mathfrak{v} + 2 \Leftrightarrow \mu^* = \mathfrak{v} - 1 \end{aligned}$$

Teorema 2 *Criterio de Whitney para grafos planos*

Un grafo $\mathbb{G}$ es plano si y sólo si tiene un grafo dual

Antes de comenzar la demostración anotemos lo siguiente. Por la construcción del dual y reiterando lo que se ha explicado antes, tenemos las siguientes relaciones

$$\epsilon = \epsilon^*; \mathfrak{v} = r^*(\mathbb{G}); \mathfrak{v}^* = r(\mathbb{G}).$$

$\Rightarrow$)

Si el grafo es plano entonces tenemos que ver si el dual es plano.

◦ Supongamos que $\epsilon \geq 3$ y que tiene triangulaciones.

Por lo visto en la demostración del lema 1; tenemos que en este caso $\epsilon \geq \mathfrak{v}$. Por tanto,

$$1 + \mathfrak{v} = \mu^* + 2 \Leftrightarrow \mu^* = \mathfrak{v} - 1$$

Pero sabemos que $\mathfrak{v} = r^*(\mathbb{G}) \Leftrightarrow r^*(\mathbb{G}^*) = \mu^* + 1$

◦ Supongamos que $\epsilon \geq 3$ y no tiene triangulaciones

En esta ocasión tenemos la condición $\epsilon - 1 \geq \mathfrak{v}$

$$\epsilon - \epsilon + 1 + 1 + \mathfrak{v} = \mu^* + \epsilon - (\epsilon - 1) + 2 \Leftrightarrow \mathfrak{v} = \mu^* + 1.$$

Como sabemos que $r^*(\mathbb{G}^*) = \mathfrak{v}$ entonces

$$r^*(\mathbb{G}^*) = \mu^* + 1$$

$(\Leftarrow$

Como existe un grafo dual, entonces se tiene que

$$\begin{aligned} \mu + \mathfrak{v} - 1 &= \epsilon \\ \mu^* + \mathfrak{v}^* - 1 &= \epsilon \end{aligned} \Leftrightarrow \mu + \mathfrak{v} - 1 = \mu^* + \mathfrak{v}^* - 1 \Leftrightarrow (\mu + 1) + r^*(\mathbb{G}^*) = (\mu^* + 1) + r(\mathbb{G})$$

De esta forma obtenemos que

$$r(\mathbb{G}) = \mu + 1; r^*(\mathbb{G}^*) = \mu^* + 1$$

Y, por lo tanto, es plano.

■

3.2 Grafos y superficies topológicas

Sea un grafo $\mathbb{G}$ y una variedad $\mathcal{M}$ de dimensión 2. Una **inclusión** de $\mathbb{G}$ en $\mathcal{M}$ es un subespacio $\mathcal{G}(\mathcal{M}) \subset \mathcal{M}$ tal que

$$\mathcal{G}(\mathcal{M}) = \bigcup_{i=1} v_i(\mathcal{M}) \cup \bigcup_{i=1} \bigcup_{j=1} e_{ij}(\mathcal{M})$$

Donde se cumple:

- $v_i \neq v_j \forall i \neq j$
- $e_{ij} \cap e_{kl} = \emptyset \forall ij \neq kl$
- $e_{ij} \cap v_i = \emptyset \forall i = 1 \dots n \forall j = 1 \dots n$

Pero con lo que hemos visto es mucho más fácil determinar si un grafo se puede sumergir regularmente en un toro.

El **género** γ es una invarianza topológica que representa el máximo número de curvas cerradas simples que no se intersectan y que se pueden dibujar sobre una superficie sin separarla. Intuitivamente va a consistir en el número de asas que hay en el objeto en cuestión.

Ejemplos:

1. La esfera tiene género 0 ya que no tiene asas
2. El toro tiene género 1, es un asa en sí mismo.

El **género de un grafo** $\gamma(\mathbb{G})$ es el mínimo género de cualquier superficie sobre la cual puede un grafo $\mathbb{G}$ sumergirse. En nuestro caso, cualquier grafo plano tiene $\gamma(\mathbb{G}) = 0$. Esta situación se da porque para una inclusión $i : \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{S}^2$

$$\chi = V - E + F = 2$$

Por lo tanto, es homeomorfo a la esfera y puede ser sumergido en cualquier superficie con $\gamma = 0$.

En definitiva, hemos demostrado que cualquier grafo plano puede sumergirse en el toro. Retomando la definición de retículo se tiene que

$$\mathcal{L} = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

Donde simplificamos la situación tomando $N \times N$ partículas, es decir, dimensión 2 para estudiar el modelo de Ising.

$$\mathcal{L} = a_1 v_1 + a_2 v_2$$

Vamos a demostrar que el siguiente diagrama es conmutativo.

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ g : \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2 \end{array}$$

Donde

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ \mathcal{L} & \rightarrow & \mathbb{Z}^2 \end{array}$$

Va a ser un isomorfismo.

1) f es inyectiva

Supongamos que $f(\mathcal{L}) = f(\mathcal{L}')$ Luego las respectivas contraímagenes van a ser

$$\begin{cases} av + bw = 0 \\ av' + bw' = 0 \end{cases} \quad (v, w) \in \mathcal{L} \quad (v', w') \in \mathcal{L}'$$

Así nos damos cuenta que

$$a(v - v') + b(w - w') = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} v = v' \\ w = w' \end{cases} \Leftrightarrow \mathcal{L} = \mathcal{L}'$$

Lo que demuestra que f es inyectiva.

2) f es sobreyectiva

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2$ siempre existe $(v, w) \in \mathbb{R}^2$ tales que $\mathcal{L} = av + bw$. Luego es sobreyectiva. Con esto es fácil ver que el diagrama conmuta.

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ g = \pi \circ f & \searrow & \downarrow \pi \\ & & \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \end{array} \quad (1)$$

Como π es una aplicación cociente entonces es continua, luego la composición es continua. Por otro lado la inversa de la composición es continua con lo que g^{-1} es continua. Luego g es una biyección.

$$\begin{array}{ccc} g : \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \\ & & \mathbb{R}^2/\mathcal{L} \end{array} \quad (2)$$

Sabemos que $\mathbb{T}^2 \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ con lo cual, por lo visto antes, podemos afirmar que $\mathbb{T}^2 \simeq \mathbb{R}/\mathcal{L} \times \mathbb{R}/\mathcal{L}$

Esto hace que g sea un homeomorfismo. La cuestión es que, aunque tenemos varias formas de tomar el toro, no todas son isométricas entre sí.⁴

Vamos a necesitar algunas definiciones más para continuar el proceso.

Sea G un grupo. Una **órbita** es un conjunto tal que para cada $x \in X$ se tiene $\mathcal{O} = \{gx | g \in G\}$. Sea X un espacio métrico y G un grupo que actúa en X mediante aplicaciones continuas.

Es decir, tenemos una acción de un grupo sobre un conjunto:

$$\Gamma : G \times X \rightarrow X$$

Decimos que Γ es una **acción discreta** si todas las órbitas son subconjuntos discretos de X . Además, es una **acción libre** si ningún elemento trivial del grupo tiene un punto fijo.

En el caso de $\mathbb{Z}^2$ tenemos que para todo $x \in \mathbb{R}^2$ se tiene $\mathcal{O} = x + \mathbb{Z}^2$

Así que el conjunto de órbitas está formado por el grupo de **traslaciones**

$$G = \{\tau_u \in \text{Isom}(\mathbb{R}^2) | u = (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$$

Luego la acción definida $\gamma : G \times \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}^2$ es discreta.

⁴Se puede consultar el libro "From groups to geometry and back" de Vaughn Climenhaga y Anatole Katok [2]

G actúa en $\mathbb{R}^2$ mediante las traslaciones como se ha visto. Tomando $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$

$$\begin{aligned} f_{ab} : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longrightarrow (x + a, y + b) \end{aligned}$$

Ahora tenemos la aplicación que nos induce el homeomorfismo deseado al toro

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{T}^2 \simeq \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ (x, y) &\rightarrow (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}) \end{aligned}$$

Volviendo la vista al objetivo inicial, tenemos el hamiltoniano

$$\mathcal{H} = -k_\beta T \mathcal{J} \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - k_\beta T h \sum_{i=1}^N \sigma_i$$

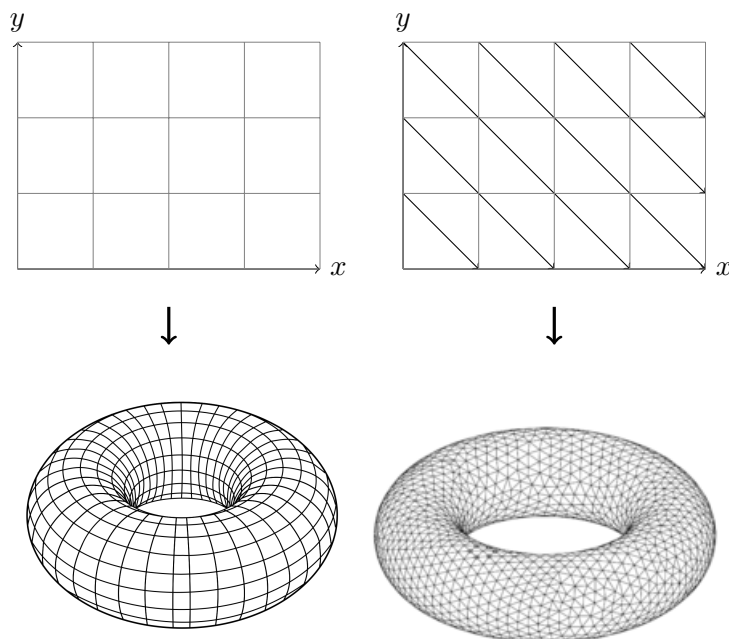
Como vimos en el capítulo 1, en ausencia de un campo externo se tiene que $h = 0$ y, por tanto, sólo analizamos el potencial resultante de la interacción entre partículas cercanas.

$$\mathcal{H} = -k_\beta T \mathcal{J} \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1}$$

La relación cualitativa que hemos encontrado, el homeomorfismo entre el retículo o red y el toro, nos permite dar las condiciones necesarias para resolver el problema. En este caso, obtenemos la **condición de frontera**

$$\sigma_{n+1} = \sigma_1$$

Por otro lado, al tratarse de propiedades topológicas, nos da igual el tipo de disposición del grafo en el plano. Onsager afirmaba que el modelo triangular se podía resolver. En la figura de abajo tenemos respectivamente un **retículo cuadrangular** y un **retículo triangular**. Lo que nos interesa, en la práctica, es que el grafo sea plano y poderlo sumergir en el toro. En el trabajo nos hemos centrado en el modelo rectangular porque es el más fácil de visualizar.



3.3 Dualidad de grupos topológicos y la dualidad de Krammers-Wannier

Antes de acabar este capítulo es necesario comentar, tendrá su trascendencia más tarde, la importancia de la dualidad de un grupo topológico.

El énfasis que damos a la cuestión topológica no es una cuestión menor. Al contrario, nos determina algunas de las propiedades físicas que se cumplen en la práctica.

Un **grupo topológico** es un conjunto que tiene una operación $*$ y una topología τ de tal forma que tiene propiedades de grupo y de espacio topológico. En consecuencia se debe cumplir que

- 1) $(X, *)$ es grupo
- 2) (X, τ) es un espacio topológico
- 3) $\begin{matrix} X \times X & \rightarrow & X \\ (x, y) & \rightarrow & xy \end{matrix}$ es continua
- 4) $\begin{matrix} X & \rightarrow & X \\ x & \rightarrow & x^{-1} \end{matrix}$ es continua

A partir de este momento se representarán los grupos topológicos con la letra $\mathcal{T}$.

Proposición 2 *El toro $\mathbb{T}^2$ es un grupo topológico*

Con la topología cociente $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, \tau_{\text{cociente}})$ es un espacio topológico ya que $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es una proyección y la topología que hace continua una proyección es la topología cociente. Por otro lado $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, +)$ es grupo. Como se garantiza la existencia de la topología producto $(\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}, \tau_{\text{cociente}} \times \tau_{\text{cociente}})$ mediante homeomorfismo y la existencia del producto directo de grupos mediante isomorfismo; entonces estamos ante un grupo topológico. Luego al ser

$$\mathbb{T}^2 \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

Entonces concluimos que $\mathbb{T}^2$ es un grupo topológico

■

Podemos afirmar también que el $\mathbb{T}^2$ es abeliano ya que las traslaciones por $\mathbb{Z}$ forman un grupo abeliano. Lo que nos queda por analizar es la dualidad.

Si $\mathcal{T}$ es un grupo topológico abeliano entonces el homeomorfismo $\zeta : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{T}$ se denomina **carácter**. La colección de todos los caracteres es denominado grupo carácter o dual de $\mathcal{T}$ utilizando la notación $\mathcal{T}^\vee$.

Proposición 3 *El toro es autodual*

Hemos comentado anteriormente que $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{T}$ así que tomando el homeomorfismo para cada $z \in \mathbb{Z}$ de la forma

$$\begin{aligned} \zeta_z : \mathcal{T} &\rightarrow \mathbb{T} \\ z &\rightarrow e^{2\pi iz} \end{aligned}$$

Hay dos formas de tomar el isomorfismo:

$$z \rightarrow \zeta_z = e^{2\pi iz} \text{ o bien } -z \rightarrow \zeta_{-z} = e^{-2\pi iz}$$

Como sabemos que

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{T}^2$$

Concluimos que es autoadjunto

■

Esto tiene consecuencias en el modelo de Ising. Necesitamos dar una interpretación física de los resultados obtenidos.

Tenemos en cuenta que, tal como hemos analizado en el capítulo 1, el modelo de Ising es un **sistema aislado**; es decir; no intercambia energía ni materia con el entorno. En

este caso, por el **Segundo Principio de la termodinámica** la entropía del sistema.

$$dS = dS_i \geq 0$$

Concluyendo que la entropía **nunca decrece**.

Al buscar una **inducción magnética espontánea** el modelo es un sistema que globalmente está **fuera de equilibrio** porque debería experimentar un cambio **espontáneo**. Pero, como demostró Onsager, en este tipo de sistemas existe un **equilibrio local** donde existe una **reversibilidad temporal**. Cuando hablamos de **reversibilidad** nos referimos a que la materia puede volver a su estado inicial. Matemáticamente, esto se traduce en que las ecuaciones que nos determinan ese cambio de estado no varía de la variable temporal que tomemos; ya sea avanzando ($t > 0$) o retrocediendo ($t < 0$) en el tiempo. Como en una transición de fase, nuestra zona de **equilibrio local**, los estados coexisten; nos encontramos ante un proceso **reversible**.

Los planteamientos de Krammers y Wannier se pueden leer en la bibliografía aportada ⁵, pero básicamente confirman el paso de las partículas de alta temperatura a baja temperatura y viceversa. Como la inducción magnética depende de la temperatura del sistema; la transición de fase ocurrirá en el punto de **equilibrio local** termodinámico y ésta se produce en el momento en que

$$T = T_c$$

El hecho de que el toro sea autodual, en el sentido de grupos topológicos, nos ha proporcionado la temperatura exacta en el que se tiene que producir una transición de fase. Obtenemos, de un estudio topológico, una relación cuantitativa del problema.

Tiene esta relación cualitativa otra correspondiente relación cuantitativa. Aunque no vamos a dar una exposición detallada por no ser objeto de este trabajo avanzar extensamente en la teoría de grupos topológicos, si que podemos afirmar que esta relación dual determina la existencia de una función involutiva y así usar la transformada de Fourier.⁶

⁵Para más detalle se puede consultar en la bibliografía la tesis escrita en 1941

⁶Se puede demostrar que, efectivamente, el toro es un grupo topológico localmente compacto y abeliano. Este tipo de grupos cumplen el teorema de la dualidad de Pontryagin cuyo corolario es la existencia de una función involutiva

4 Álgebras de Lie, construyendo $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

La idea de este capítulo es exponer lo básico de grupos de Lie y las álgebras generadas por dichos grupos. También se estudiará, a lo largo de los dos capítulos, la teoría de representación. Los grupos de Lie están generados por un número finito de transformaciones infinitesimales. La ventaja de esto, a diferencia de las transformaciones finitas, es la de linealizar el problema. Gracias a las álgebras de Lie conseguiremos analizar la simetría del sistema y poder resolver el problema. A lo largo del capítulo se trabajará con las definiciones más importantes de grupos y álgebras de Lie, además de ver algunas propiedades importantes de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

4.1 Grupos de Lie y álgebras de Lie, algunas propiedades importantes

En este apartado daremos toda una serie de definiciones y caracterizaciones que nos servirán para analizar las propiedades del álgebra $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Decimos que $\mathfrak{G}$ es un **grupo de Lie** si, además de ser grupo, es una variedad diferenciable; por lo que las operaciones de la multiplicación y la suma son aplicaciones diferenciables. En el caso de la operación multiplicativa

$$\begin{aligned} \xi : \mathfrak{G} \times \mathfrak{G} &\rightarrow \mathfrak{G} \\ (x, y) &\rightarrow \xi(x, y) = xy \end{aligned}$$

ξ es una aplicación diferenciable del producto.

Proposición 4 *El toro es un grupo de Lie*

Primero vemos que $\mathbb{S}^1$ es un grupo de Lie. En el capítulo 2 hemos visto que el toro es

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{T}^2 \\ (x, y) &\rightarrow (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y}) \end{aligned}$$

Dadas dos circunferencias x y x' se tiene que el producto

$$x \cdot x' = e^{2\pi i(x+x')}$$

Esta aplicación claramente es diferenciable. Como $\mathbb{T}^2 \simeq S^1 \times S^1$ entonces claramente el toro es una variedad diferenciable. La idea de que sea grupo, la hemos demostrado en el capítulo 2.3. En consecuencia, es un grupo de Lie.

■

Un **álgebra de Lie** $\mathfrak{g}$ es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ en el que se define la operación

$$\begin{aligned} [\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} &\rightarrow \mathfrak{g} \\ (x, y) &\rightarrow [x, y] \end{aligned}$$

que cumple:

$$1) [x, y] = -[y, x]$$

$$2) [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$$

$$3) [ax + by, z] = [ax, z] + [by, z] = a[x, z] + b[y, z] \text{ (Identidad de Jacobi)}$$

$$4) [x, x] = 0$$

$$\forall x, y, z \in \mathfrak{g} \text{ y } \forall a, b \in \mathbb{R} \text{ ó } \mathbb{C}$$

Es importante considerar que $\forall x, y \in \mathfrak{g}$ tales que $x \neq y$ en el caso de que $[x, y] = 0$ entonces $\mathfrak{g}$ es abeliano. La operación $[\cdot, \cdot]$ se denomina **conmutador**.

Un subespacio $\mathfrak{i}$ del álgebra $\mathfrak{g}$ se denomina **ideal** de $\mathfrak{g}$ si para $x \in \mathfrak{g}$ e $y \in \mathfrak{i}$ entonces $[x, y] \in \mathfrak{i}$.

Denominamos **centro del álgebra** $\mathfrak{g}$ al conjunto $\mathcal{C}(\mathfrak{g}) = \{z \in \mathfrak{g} | [x, z] = 0 \forall x \in \mathfrak{g}\}$. Por la identidad de Jacobi es trivial el hecho de que el centro es un ideal.

Si $\mathfrak{g}$ no es abeliano y no tiene ideales salvo él mismo y el 0 entonces decimos que $\mathfrak{g}$ es **simple**. Que un álgebra de Lie sea simple debe cumplir:

$$\circ \mathcal{C}(\mathfrak{g}) = 0$$

$$\circ [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g} \text{ entendiendo este corchete como la conmutación de todos los elementos } x_i \in \mathfrak{g} \text{ de tal forma que para } x_i \neq x_j \text{ entonces } [x_i, x_j] = x_k \text{ donde } x_k \in \mathfrak{g}$$

Un álgebra $\mathfrak{g}$ es **semisimple** si es la suma directa de varias álgebras simples. Otra definición de álgebra semisimple es la de que su máximo ideal soluble es 0 ó lo que es lo mismo $rad(\mathfrak{g}) = 0$. Más tarde veremos una caracterización para determinar si es o no semisimple.

Cada vez que realizamos la operación del corchete de Lie generamos nuevas bases del álgebra. Notando como $\mathfrak{g}^0$ la base original del álgebra entonces se tiene que

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0; [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}^1; [\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}^1, \mathfrak{g}^1]] = \mathfrak{g}^2; \dots; [\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}^{n-1}, \mathfrak{g}^{n-1}]] = \mathfrak{g}^n$$

Diremos que es **nilpotente** si para algún $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $\mathfrak{g}^n = 0$

De forma análoga

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0; [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}_1; [\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_1] = \mathfrak{g}_2; \dots; [\mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_{n-1}] = \mathfrak{g}_n$$

Diremos que es **soluble** si para algún $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $\mathfrak{g}_n = 0$

Tener un álgebra nilpotente nos soluciona algún que otro quebradero de cabeza gracias a la siguiente proposición.

Proposición 5 *Todo álgebra $\mathfrak{g}$ nilpotente es soluble*

Hay que demostrar que $[\mathfrak{g}^m, \mathfrak{g}^n] \subset \mathfrak{g}^{m+n}$ para todo m, n naturales. Supongamos que m es fijo (avanzamos en n) y que la hipótesis se cumple para n . Entonces, como consecuencia de la identidad de Jacobi, para $n+1$

$$[\mathfrak{g}^m, [\mathfrak{g}^n, \mathfrak{g}]] = [[\mathfrak{g}^m, \mathfrak{g}^n], \mathfrak{g}] - [[\mathfrak{g}^m, \mathfrak{g}], \mathfrak{g}^n] \in \mathfrak{g}^{m+n+1}$$

Por otro lado, fijándonos en las cadenas de ideales de la solubilidad y la nilpotencia

$$\mathfrak{g}_n \subset \mathfrak{g}^{2^n}$$

Claramente para $n=0$ se cumple. Ahora vemos lo que pasa en $n+1$.

$$\mathfrak{g}_{n+1} = [\mathfrak{g}_n, \mathfrak{g}_n] \subset [\mathfrak{g}^{2^n}, \mathfrak{g}^{2^n}] \subset \mathfrak{g}^{2^{n+1}}$$

Una vez que vemos que $[\mathfrak{g}^m, \mathfrak{g}^n] \subset \mathfrak{g}^{m+n}$, suponemos que $\mathfrak{g}$ es nilpotente. Entonces $\mathfrak{g}^n = 0$ para algún m . Por tanto, existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mathfrak{g}^m = \mathfrak{g}^{2^k} = 0$$

Por lo anterior, $\mathfrak{g}_k \subset \mathfrak{g}^{2^k}$ y así queda demostrada la proposición

■

4.2 Homomorfismos e isomorfismos entre álgebras de Lie, la representación adjunta y la forma de Killing

Por otro lado, el hecho de que sea **simple** o no nos va a identificar si es **soluble** o no nuestro álgebra.

Proposición 6 $\mathfrak{g}$ es simple $\Rightarrow \mathfrak{g}$ no es soluble

Por ser simple $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$ con $\mathfrak{g} \neq 0$. Supongamos que es soluble, entonces

$$[\mathfrak{g}_n, \mathfrak{g}_n] = 0$$

Para algún n natural. Como es simple, $\mathcal{C}(\mathfrak{g}) = 0 \Rightarrow \mathfrak{g}_i = 0 \forall i \in \mathbb{N}$. En conclusión, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = 0$ lo que contradice el hecho de ser simple

■

4.2 Homomorfismos e isomorfismos entre álgebras de Lie, la representación adjunta y la forma de Killing

Analizando las estructuras algebraicas de las álgebras de Lie hemos visto que algunas propiedades de anillos pueden ser analizadas. Ahora queremos ver qué propiedades se pueden conservar por isomorfismos y cómo establecerlos.

Una aplicación entre álgebras de Lie $f : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$ se denomina **homomorfismo de álgebras de Lie** si dados $x, y \in \mathfrak{g}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

1. $ax + by \rightarrow f(ax + by) = af(x) + bf(y)$

2. $f([x, y]) = [f(x), f(y)]$

Un homeomorfismo de álgebras de Lie es un **isomorfismo** si es biyectiva. En tal caso las álgebras $\mathfrak{g}$ y $\mathfrak{g}'$ son isomorfas.

De esta forma podremos establecer relaciones entre las distintas álgebras de Lie.

Nos interesa ver las álgebras de Lie como transformaciones lineales de espacios vectoriales. La forma de hacer esto es mediante una **representación** que consiste en una acción sobre el álgebra en el espacio vectorial V .

$$f : \mathfrak{g} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$$

Para ello tendremos que definir una acción, a la cual denominaremos provisionalmente como ψ , que cumpla 2 cosas:

$$a) \psi : (x, y) \in \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \psi(x, y) \in \mathfrak{g}$$

$$b) \psi : x \in \mathfrak{g} \rightarrow \psi(x) \in \text{GL}(\mathcal{V})$$

4.2 Homomorfismos e isomorfismos entre álgebras de Lie, la representación adjunta y la forma de Killing

A este homeomorfismo, que es una aplicación lineal, le denominamos **adjunta** denotándola como $Ad_x(y)$. A la representación la denominamos **representación adjunta**. Además diremos que una representación es **fiel** si es isomorfa al grupo que representa.

La idea de la aplicación adjunta es la de generar un espacio vectorial cuyos "miembros" son elementos del corchete de Lie. Así obtenemos que

$$Ad_{e_i}(e_j) = [e_i, e_j] = \sum_k C_{ij}^k e_k$$

Así podemos deducir que los elementos

$$C_{ij}^k = Ad(e_i)_{kj}$$

Por supuesto, la adjunta debe conservar el corchete de Lie.

$$\begin{aligned} [Ad_{e_i}, Ad_{e_j}](e_k) &= Ad_{e_i} Ad_{e_j}([e_k]) - Ad_{e_j} Ad_{e_i}([e_k]) = Ad_{e_i} C_{ij}^l e_l - Ad_{e_j} C_{ik}^l e_l = C_{ij}^l Ad_{e_i} e_l - \\ &C_{ik}^l Ad_{e_j} e_l = C_{ij}^l C_{il}^m - C_{ik}^l C_{jl}^m = Ad(e_j)_{lk} Ad(e_i)_{ml} - Ad(e_i)_{lk} Ad(e_j)_{ml} = Ad_{[e_i, e_j]}(e_k) \end{aligned}$$

La adjunta del álgebra nos genera una subálgebra que conserva las propiedades del álgebra original. Esto es importante ya que en ciertas ocasiones es más sencillo trabajar con la adjunta. Aquí se deriva una de los teoremas importantes.

Teorema 3 *Teorema de Engel*

El álgebra $\mathfrak{g}$ es nilpotente $\Leftrightarrow$ su adjunta es nilpotente

$\Rightarrow$)

Suponemos que $\mathfrak{g}$ es nilpotente. Por definición, existe un n de $\mathbb{N}$ tal que $\mathfrak{g}^n = 0$. La adjunta de $\mathfrak{g}$ es por definición $Ad(\mathfrak{g}) = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}^1$. En conclusión,

$$\mathfrak{g}^n = [\mathfrak{g}^{n-1}, \mathfrak{g}^{n-1}] = (Ad(\mathfrak{g}))^{n-1} \Rightarrow \text{la adjunta es nilpotente.}$$

$(\Leftarrow$

Suponemos ahora que es $Ad(\mathfrak{g})$ nilpotente. Denominando a la adjunta como $\mathfrak{g}' = Ad(\mathfrak{g})$. Como $\mathfrak{g}$ es nilpotente entonces $(\mathfrak{g}')^{n+1} = (Ad(\mathfrak{g}))^n = 0$ es nilpotente $Ad(\mathfrak{g})$ es nilpotente. ■

4.2 Homomorfismos e isomorfismos entre álgebras de Lie, la representación adjunta y la forma de Killing

Habiendo definido lo que es la aplicación adjunta, vamos a definir un elemento muy importante que nos va a dar bastante información del álgebra con la que estamos trabajando. Se define la **forma de Killing** a la forma bilineal simétrica compuesta por los elementos determinados por

$$\kappa(x, y) = \text{tr}(Ad(x) \cdot Ad(y))$$

De esta forma la matriz $\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y, z)$, en un álgebra de dimensión 3, sería de la forma

$$\begin{pmatrix} \kappa(x, x) & \kappa(x, y) & \kappa(x, z) \\ \kappa(y, x) & \kappa(y, y) & \kappa(y, z) \\ \kappa(z, x) & \kappa(z, y) & \kappa(z, z) \end{pmatrix}$$

Por ser bilineal simétrica para todo $x, y \in \mathfrak{g}$

$$\kappa(x, y) = \kappa(y, x)$$

Definimos el **radical** al ideal de la forma de Killing tal que

$$\text{rad}(\kappa_{\mathfrak{g}}) = \{x \in \mathfrak{g} \mid \kappa(x, y) = 0 \forall y \in \mathfrak{g}\}$$

Por lo que la forma de Killing es **no degenerada** si $\text{rad}(\kappa_{\mathfrak{g}}) = 0$. La forma de Killing nos da una forma sencilla de comprobar que un álgebra $\mathfrak{g}$ es semisimple viendo que su $\text{rad}(\kappa_{\mathfrak{g}})$ se anula. El criterio que nos demuestra este hecho es el Criterio de semisimplicidad de Cartan. Demostraremos también el otro criterio conocido como Criterio de solubilidad de Cartan que será importante especialmente en el capítulo siguiente.

Teorema 4 *Criterio de solubilidad de Cartan*

Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de $\mathbb{GL}(\mathcal{V})$. Supongamos que $\text{tr}(x \cdot y) = 0 \forall x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, $y \in \mathfrak{g}$. Entonces $\mathfrak{g}$ es soluble.

Supongamos que **no** es soluble. Entonces debemos concluir que $\text{tr}(x \cdot y) \neq 0$. Porque no es soluble tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} \mathfrak{g}_n \neq 0$. En consecuencia, $\forall y \in \mathfrak{g}$ y $\forall x \in \mathfrak{g} \Rightarrow \text{tr}(Ad_x \cdot Ad_y) \neq 0 \Rightarrow \text{tr}(x \cdot y) \neq 0$

■

Teorema 5 *Criterio de semisimplicidad de Cartan*

$\mathfrak{g}$ es semisimple $\Leftrightarrow \kappa(x, y)$ no es degenerada

$\Rightarrow$)

Suponemos que $\mathfrak{g}$ no es semisimple. Entonces $\text{rad}(\mathfrak{g}) \neq 0$. Con lo cual existe un ideal β tal que $\text{tr}(Ad_a \cdot Ad_b) = 0$. Con lo cual $\beta \subset \text{rad}(\kappa_{\mathfrak{g}})$ y $\beta \neq 0 \Rightarrow \kappa$ es degenerada
($\Leftarrow$)

Supongamos que κ es no degenerada, entonces $\text{rad}(\kappa) = 0$. Para ver que es semisimple, tendremos que ver que cualquier ideal abeliano $\mathfrak{i}$ de $\mathfrak{g}$ está en $\text{rad}(\kappa)$. . Supongamos que $x \in \mathfrak{i}$ e $y \in \mathfrak{g}$. Entonces

$$Ad_x(y) : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{i}$$

$$Ad_y(x) : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{i}$$

Aplicando el teorema de Engel, nos damos cuenta de que es adnilpotente. Y por el corolario anterior nos damos cuenta finalmente que $\text{tr}(Ad_x \cdot Ad_y) = 0$. Por tanto, $\mathfrak{i} \subset \text{rad}(\kappa)$
■

4.3 Grupo de los cuaterniones en relación con álgebras de Lie

La base, utilizada originalmente por Onsager al comienzo de su trabajo de la resolución del modelo es definida por:

$$\left\{ I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, r = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Con las siguientes propiedades:

a) $p^2 = q^2 = I_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $pq = -qp = r$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

c) $pr = -rp = q$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d)qr = -rq = -p$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Generamos el álgebra $Spin(1/2)$ de la siguiente forma

$$\rho_1 = p; \rho_2 = ir; \rho_3 = q$$

Es decir,

$$Spin(1/2) = \left\{ I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \rho_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \rho_2 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}; \rho_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Esta base tiene las siguientes propiedades

$$a) \rho_1^2 = \rho_2^2 = \rho_3^2 = I_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) \rho_1 \rho_2 = -\rho_2 \rho_1 = -i \rho_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -i \rho_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -i \rho_3$$

$$c) \rho_1 \rho_3 = -\rho_3 \rho_1 = i \rho_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = i \rho_2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = i \rho_2$$

$$d) \rho_2 \rho_3 = -\rho_3 \rho_2 = -i \rho_1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -i \rho_1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -i \rho_1$$

Proposición 7 *$Spin(1/2)$ es un álgebra de Lie*

Hay que probar las distintas propiedades del corchete.

a) $[x, y] = -[y, x]$ para todos los elementos de $Spin(1/2)$

Teniendo en cuenta que $\rho_i \rho_j = -\rho_j \rho_i \ \forall \ i, j = 1, 2, 3$ y tal que $i \neq j$

$$[\rho_i, \rho_j] + [\rho_j, \rho_i] = \rho_i \rho_j - \rho_j \rho_i + \rho_j \rho_i - \rho_i \rho_j = -\rho_j \rho_i + \rho_i \rho_j - \rho_i \rho_j + \rho_j \rho_i = 0$$

b) $[ax + by, z] = [ax, z] + [by, z] = a[x, z] + b[y, z]$

$$[a\rho_i + b\rho_j, \rho_k] = (a\rho_i + b\rho_j)(\rho_k) - \rho_k(a\rho_i + b\rho_j) = a\rho_i \rho_k + b\rho_j \rho_k - a\rho_k \rho_i - b\rho_k \rho_j = a[\rho_i, \rho_k] + b[\rho_j, \rho_k]$$

c) $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

$$[\rho_1, [\rho_2, \rho_3]] + [\rho_2, [\rho_3, \rho_1]] + [\rho_3, [\rho_1, \rho_2]] = [\rho_1, 2i\rho_1] + [\rho_2, -2i\rho_2] + [\rho_3, -2i\rho_3] = 2i[\rho_1, \rho_1] - 2i[\rho_2, \rho_2] - 2i[\rho_3, \rho_3] = 0 + 0 + 0$$

■

Definimos el grupo de cuaternión $\mathbb{H} = \{1, j, k, l\}$ cuyas propiedades vamos a recordar

a) $j^2 = k^2 = l^2 = -1$

b) $jk = -kj = -l$

c) $kl = -lk = -j$

d) $lj = -jl = -k$

Entonces proponemos la siguiente proposición.

Proposición 8 Sea un homomorfismo $\xi : \mathbb{H} \rightarrow Spin(1/2)$ como

$$\begin{array}{ccc} \xi : \mathbb{H} & \rightarrow & Spin(1/2) \\ 1 & \rightarrow & I_2 \\ j & \rightarrow & i\rho_3 \\ k & \rightarrow & i\rho_2 \\ l & \rightarrow & i\rho_1 \end{array}$$

Donde

$$i\rho_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, i\rho_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, i\rho_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

Afirmamos que este homomorfismo es un isomorfismo.

Lo que debemos demostrar es que

1. ξ es biyectiva
2. ξ conserva la estructura de álgebra de Lie. Es decir, como homomorfismo se cumple que

$$\xi([x, y]) = [\xi(x), \xi(y)]$$

1. Nos tenemos que dar cuenta que

$$(i\rho_1)^2 = (i\rho_2)^2 = (i\rho_3)^2 = -I_2$$

Nos fijamos en que los elementos del grupo de cuaternión cumplen que

$$j^2 = k^2 = l^2 = -1$$

Así que

$$\xi^{-1}(\xi(j^2)) = \xi^{-1}(i\rho_3^2) = \xi^{-1}(-I_2) = -1$$

Se puede comprobar que esto último se cumple para k^2 y l^2 con lo que para todo elemento x de $\mathbb{H}$ y para todo elemento y de $Spin(1/2)$ se verifica lo siguiente

$$\xi^{-1}(\xi(x)) = x \text{ y } \xi(\xi^{-1}(y)) = y$$

2. Ahora vemos que se conserva el álgebra de Lie mediante homomorfismo.

$$\xi([j, k]) = \xi(-2l) = -2i\rho_1 = [i\rho_3, i\rho_2] = [\xi(j), \xi(k)]$$

$$\xi([j, l]) = \xi(2k) = 2i\rho_2 = [i\rho_3, i\rho_1] = [\xi(j), \xi(l)]$$

$$\xi([k, l]) = \xi(-2j) = -2i\rho_3 = [i\rho_2, i\rho_1] = [\xi(k), \xi(l)]$$

Explicitamos los cálculos del primero ya que el resto se hace de forma análoga.

$$[j, k] = jk - kj = 2jk = -2l$$

$$\begin{aligned} [i\rho_3, i\rho_2] &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -2i & 0 \\ 0 & 2i \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = -2i\rho_1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, son isomorfos

■

Esto nos va a ser útil para establecer más relaciones de isomorfía. Lo que queremos es construir un álgebra que pueda ser reducible en matrices unitarias. Éstas van a venir dadas por **el grupo especial unitario** $\mathfrak{su}(2)$. La base del álgebra es

$$\mathfrak{su}(2) = \left\{ I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; u_1 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \right\}$$

Establecemos la siguiente proposición.

Proposición 9 $\mathbb{H}$ y $\mathfrak{su}(2)$ son isomorfos

Como antes, establecemos un homomorfismo entre $\mathfrak{su}(2)$ y $\text{Spin}(1/2)$. Si son isomorfos entonces habremos probado el enunciado.

$$\begin{array}{ccc} \xi : \mathfrak{su}(2) & \rightarrow & \text{Spin}(1/2) \\ I_2 & \rightarrow & I_2 \\ u_1 & \rightarrow & -i\rho_3 \\ u_2 & \rightarrow & i\rho_2 \\ u_3 & \rightarrow & i\rho_1 \end{array}$$

Trivialmente es una biyección. Sólo hay que probar que conserva la estructura de álgebra de Lie.

$$\begin{aligned} \xi([u_1, u_2]) &= 2\xi(u_3) = 2i\rho_1 = [-i\rho_3, i\rho_2] = [\xi(u_1), \xi(u_2)] \\ \xi([u_2, u_3]) &= -2\xi(u_1) = 2i\rho_3 = [i\rho_2, i\rho_1] = [\xi(u_2), \xi(u_3)] \\ \xi([u_1, u_3]) &= -2\xi(u_2) = -2i\rho_2 = [i\rho_3, i\rho_1] = [\xi(u_1), \xi(u_3)] \end{aligned}$$

Con lo cual estas álgebras de Lie son isomorfas

■

4.4 Construyendo $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ y analizando algunas propiedades importantes

Lo que buscamos es pasar este álgebra de Lie real a un álgebra de Lie complejo.

$$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \mathfrak{su}(2) + i\mathfrak{su}(2)$$

Observando que los posibles problemas de dependencia van a estar al tomar $u_1 \pm iu_2$ se puede deducir la base formada por las matrices X, Y y Z.

$$X = \frac{1}{2i}(u_1 - iu_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad Y = \frac{1}{2i}(u_1 + iu_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad Z = \frac{u_3}{i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Así la base nos queda, sobre $\mathbb{C}^7$

$$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \left\{ X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Calculamos los corchetes correspondientes

$$[X, Y] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = Z$$

$$[X, Z] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -2X$$

$$[Y, Z] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2Y$$

Con estos cálculos la correspondiente representación adjunta nos queda

$$X \rightarrow Ad_X = (Ad_X(X), Ad_X(Y), Ad_X(Z)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Y \rightarrow Ad_Y = (Ad_Y(X), Ad_Y(Y), Ad_Y(Z)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

⁷ $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ sobre $\mathbb{R}$ con la fórmula $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \mathfrak{su}(2) + i\mathfrak{su}(2)$ tiene dimensión 6 ($2(n^2 - 1)$) pero en $\mathbb{C}$ tiene dimensión 3 ($n^2 - 1$). Además, la representación de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ y $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ coinciden

$$Z \rightarrow Ad_Z = (Ad_Z(X), Ad_Z(Y), Ad_Z(Z)) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Ad_X \cdot Ad_X = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; Ad_X \cdot Ad_Y = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; Ad_X \cdot Ad_Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Ad_Y \cdot Ad_X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; Ad_Y \cdot Ad_Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; Ad_Y \cdot Ad_Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Ad_Z \cdot Ad_X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; Ad_Z \cdot Ad_Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; Ad_Z \cdot Ad_Z = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se han hecho todos los cálculos para ser más pedagógicos, pero podríamos habernos ahorrado una parte porque $\kappa(x, y)$ es bilineal y $\kappa(x, y) = \kappa(y, x) \rightarrow \text{tr}(Ad_x, Ad_y) = \text{tr}(Ad_y, Ad_x)$

Continuando con los cálculos

$$\kappa(X, X) = 0 ; \kappa(X, Y) = \kappa(Y, X) = 4 ; \kappa(X, Z) = \kappa(Z, X) = 0 ; \kappa(Y, Y) = 0 ; \\ \kappa(Y, Z) = \kappa(Z, Y) = 0 ; \kappa(Z, Z) = 8$$

La matriz que genera

$$\kappa_{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Utilizando estos cálculos vamos a analizar algunas propiedades de este álgebra

Lema 3 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ es simple

Tomando la base de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ es trivial el hecho de que no es abeliano (sólo hay que ver que los corchetes no dan cero) y que $\mathcal{C}(\mathfrak{g}) = 0$. Lo único que debemos probar es que el único ideal posible, además del 0 obtenido mediante $\mathcal{C}(\mathfrak{g})$ es $\mathfrak{i} = \mathfrak{g}$.

Si $\mathfrak{i} \neq 0$ es un ideal entonces sea $ax + by + cz = 0$

Utilizamos el hecho de que

$$Ad_X Ad_X = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; Ad_Y Ad_Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; Ad_Z Ad_Z = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Con lo cual

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax \\ by \\ cz \end{pmatrix} = -2by \neq 0 \text{ ya que } i \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax \\ by \\ cz \end{pmatrix} = -2ax \neq 0 \text{ ya que } i \neq 0$$

Así que tendremos dos casos:

a) Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$ entonces $x, y \in \mathfrak{i} \Rightarrow \mathfrak{i} = \mathfrak{g}$

b) Si $a = b = 0$ entonces $cz \neq 0 \Rightarrow z \in \mathfrak{i} = \mathfrak{g}$

■

Lema 4 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ es semisimple

Por el criterio de Cartan demostrado antes, la afirmación anterior es equivalente a decir que la matriz $\kappa_{\mathfrak{g}}$ es no degenerada.

Hemos calculado antes

$$\kappa_{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Donde

$$\det(\kappa_{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})}) = -128 \neq 0$$

Luego $\kappa_{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})}$ es no degenerada con lo cual es **semisimple**

■

Lema 5 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ *no es nilpotente*

Sólo hay que ver la idea de que, por el teorema de Engel:

$\mathfrak{g}$ es nilpotente $\Leftrightarrow \text{Ad}(\mathfrak{g})$ es nilpotente

Si nos fijamos en Ad_Z , claramente esta adjunta no es nilpotente $\Rightarrow \mathfrak{g}$ no es ad-nilpotente $\Rightarrow \mathfrak{g}$ no es nilpotente.

■

Lema 6 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ *no es soluble*.

Teniendo en cuenta la proposición (6), conociendo que $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ es simple por (3) la demostración es trivial.

■

5 Álgebra de Onsager en el contexto del modelo de Ising 2D

En el capítulo anterior introdujimos algunos elementos de la teoría de representaciones de una forma muy básica. En resumen, lo que hicimos fue tomar representaciones lineales de las álgebras para construir una representación de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. De esta forma es mucho más sencillo analizar las acciones sobre un grupo de Lie y calcular su espacio tangente, lo que es al fin y al cabo un álgebra de Lie. La pregunta que nos podríamos hacer como matemáticos es ¿Acaso existe una única representación de un álgebra? La respuesta es que no. Lo que sí que vamos a tener son *representaciones isomorfas entre sí* que en el fondo me estén describiendo el mismo grupo o álgebra. Además, puede haber representaciones que sean *suma directa* de subrepresentaciones. Por último, tendremos que señalar los conceptos de **módulo** y **peso** fundamentales en teoría de representación. Básicamente corresponden a los conceptos conocidos de **autoespacio** y **autovalor** del álgebra lineal como ya veremos. Básicamente queremos diagonalizar la matriz **tomando el peso máximo entre todos los posibles** siguiendo el ejemplo en 1D.

Al transformar el sistema 2 D en un toro tenemos que pensar que estamos ante un campo tensorial. Podemos pensar de dos formas: tomar la base espinorial como producto tensorial de sus elementos o construir una nueva base dentro del espacio tensorial. En esta parte del capítulo construiremos el **álgebra de Onsager**. A partir de aquí analizaremos la simetría y obtendremos un hamiltoniano para encontrar una solución.⁸

Con las propiedades de las **matrices exponenciales** y la aplicación de la **dualidad de Krammers-Wannier** obtendremos la solución al final del capítulo.

5.1 Representación de peso máximo de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Un **módulo** de un álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es un espacio vectorial V tal que

$$\begin{aligned} \mathfrak{g} \times V &\rightarrow V \\ (x, v) &\rightarrow x \cdot v \end{aligned}$$

Las propiedades son las usuales de un espacio vectorial. Siendo $x, y \in \mathfrak{g}$; $\xi, \mu \in \mathbb{R}$ y $v, w \in V$

1. $\xi x + \mu y = \lambda(xv) + \mu(yv)$
2. $x(\xi v + \mu w) = \xi(xv) + \mu(xw)$
3. $[x, y]v = x(y(v)) - y(x(v))$

⁸Cuando nos referimos a que la solución del problema es única, nos referimos a que se obtendrá una función analítica. Al poder elegir varias bases para resolver el problema habrá, en consecuencia, dos o más hamiltonianos que me llevarán a la solución analítica

5.1 Representación de peso máximo de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Como recordamos del álgebra lineal, para cada autovalor λ le corresponde un autovector v . En este caso, nuestro autovector está en el espacio de módulos. Retomando nuestra base de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ se tiene el siguiente lema

Lema 7 *Sea $v \in V$ un módulo de $Z \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ con autovalor λ . Entonces*

a) $Xv = 0$ ó Xv es autovector de Z con el autovalor $\lambda + 2$

b) $Yv = 0$ ó Yv es autovector de Z con el autovalor $\lambda - 2$

Recordemos que $[Z, X] = ZX - XZ$; $[Z, X] = 2X$ y $[Z, Y] = ZY - YZ$; $[Z, Y] = -2Y$. Con esto en mente

$$Z(Xv) = X(Zv) + [Z, X]v = X\lambda v + 2Xv = (\lambda + 2)Xv$$

$$Z(Yv) = Y(Zv) + [Z, Y]v = Y(\lambda v) - 2Yv = (\lambda - 2)Yv$$

■

Estos autovalores asociados a los módulos del álgebra de Lie se conocen como **pesos** y son una generalización del concepto de autovalor asociado a un autovector.

La generalización nace de forma natural teniendo una **secuencia infinita** de autovalores linealmente independientes para una base del álgebra $\mathfrak{g}$

$$\dots \lambda - 4, \lambda - 2, \lambda, \lambda + 2, \lambda + 4, \dots$$

Definimos *submódulo* W al subespacio del módulo V . Un módulo es *irreducible* si sólo tiene dos submódulos: 0 y V .

El siguiente lema nos demuestra que va a existir una secuencia exacta de módulos.

Lema 8 *Sea V un módulo de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$. V contiene un autovector w de Z tal que $Xw = 0$.*

Sea un autovector de Z tal que

$$Zv = \lambda v$$

5.1 Representación de peso máximo de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Consideramos la secuencia

$$v, Xv, X^2v, \dots, X^k v$$

Si no son cero, existe una secuencia infinita de distintos autovalores linealmente independientes. Por tanto, forman una secuencia infinita de autovectores de Z . En consecuencia, V contiene una secuencia infinita de vectores; lo cual no tiene sentido al tratarse de un espacio vectorial con dimensión finita. Entonces existe $\delta \geq 0$ tal que $X^\delta v = 0$ y $X^{\delta+1} = 0$

Esto significa que tendremos una secuencia exacta

$$0 \rightarrow v \rightarrow Xv \rightarrow X^2v \rightarrow \dots \rightarrow X^\delta v \rightarrow 0$$

Definiendo $w = X^\delta v \Rightarrow Zw = (\lambda + 2\delta)w$ y $Xw = 0$

Se demuestra de forma análoga para Y

■

A un vector w que cumple el lema anterior se denomina un *vector de máximo peso* y su autovalor correspondiente se denomina *máximo peso*.

Lema 9 Si V es un módulo de dimensión finita e irreducible de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ entonces es isomorfo a alguno de los módulos V_λ

Empezamos definiendo dos secuencias

$$w, Xw, X^2w, \dots, X^\delta w$$

$$w, Yw, Y^2w, \dots, Y^\delta w$$

Por el lema anterior, tenemos que $Yw = 0$. Tomamos una base del submódulo w mediante X (la primera secuencia). Ésta secuencia es linealmente independiente y con autovalores distintos. Además es invariante respecto a X y Z por cómo se ha construido la secuencia. Definimos

$$Y(X^k w) \in \{X^i w : 0 \leq i < k\}$$

Lo haremos por inducción

Si $k = 0$ entonces

$$Y(X^0 w) = Yw = 0$$

Nos damos cuenta de que

$$Y(X^k w) = YX(X^{k-1}w) = (XY - Z)(X^{k-1}w)$$

Por inducción $Y(X^{k-1}w) \in X^i w : 0 \leq i < k$. Luego $XY(X^{k-1}w) \in X^i w : 0 \leq i < k$ para $i < k$. Además, $ZX^{k-1}w$ actúa proporcionalmente respecto a $X^{k-1}w$

Luego el submódulo $W = \{X^k w\}$ es isomorfo a V por ser V irreducible. Z es diagonal respecto a la base W . Por lo tanto la traza será

$$\lambda + (\lambda + 2) + \dots + (\lambda + 2\delta) = (\delta + 1)\lambda + (\delta + 1)\delta$$

Como $[Y, X] = -Z \Rightarrow$ la traza es 0. Luego $\delta = \lambda$

■

A partir de este momento se comprenderá la importancia del análisis realizado en el capítulo 3. El *Teorema de Weyl* nos simplifica mucho la cuestión a la hora de valorar si un álgebra $\mathfrak{g}$ va a ser modularmente irreducible o reducible. Esto es importante ya que, como se habrá podido valorar, la identificación de álgebras reducibles o irreducibles siguiendo la definición modular es complicada y costosa en tiempo. Es por ello que el *Teorema de Weyl* es de vital importancia, la demostración se puede consultar en la bibliografía⁹

Teorema 6 *Teorema de Weyl*

Sea $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow GL(V)$ una representación de un álgebra semisimple. Entonces ϕ es completamente reducible

$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ es semisimple. Aplicando el *Teorema de Weyl* uniendo al hecho, ya demostrado, de que cualquiera de los módulos irreducibles debe ser isomorfo a alguno de los módulos V_λ entonces

$$V_{\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})} = V_- \oplus V_0 \oplus V_+$$

⁹Humphreys "Introduction to Lie algebras and Representation theory" página 28

5.1 Representación de peso máximo de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Por lo que se tiene

$$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_{\lambda_-} \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_{\lambda_0} \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})_{\lambda_+}$$

Diremos que una representación es *irreducible* si la representación no se puede descomponer como suma directa de representaciones irreducibles. Para analizar si es o no es, utilizaremos el **Teorema de Schur**

Teorema 7 *Teorema de Schur.*

Supongamos que V y W son dos espacios vectoriales en $\mathbb{C}$ donde ρ_v y ρ_w dos representaciones de un grupo G .

- 1) *Si V y W no son isomorfos, la única aplicación lineal $\phi : V \rightarrow W$ es $\phi = 0$*
- 2) *Si $V \simeq W$ y $\rho_v = \rho_w$ entonces la única aplicación lineal no trivial $\phi : V \rightarrow W$ es la identidad*

Vemos primero que V es isomorfo a W Supongamos que ϕ es una aplicación $\phi : V \rightarrow W$. Sea x un subespacio de V tal que $x \in \text{Ker}(\phi)$. Entonces

$$\phi(\rho_v(\psi(x))) = \rho_w(\psi)\phi(x) = \rho_w(g)0 = 0 \Rightarrow \rho_v(\psi)(x) = \text{Ker}(\phi).$$

Como $\text{Ker}(\phi) = 0 \Rightarrow \phi$ es inyectiva.

Como para cualquier $\phi(x)$

$$\phi(\rho_v(\psi)x) = \rho_w(\phi(x))$$

Como $V \simeq W$ entonces tienen el mismo autovalor. El autovalor existe como consecuencia del *Teorema fundamental del álgebra*. Sea

$$\bar{\phi} = \phi - \lambda I$$

Si x es un autovector correspondiente a λ entonces $\bar{\phi}(x) = 0$. Tanto ϕ como $\bar{\phi}$ son aplicaciones lineales. Luego

$$\phi = \lambda I$$

■

5.1 Representación de peso máximo de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

Una consecuencia inmediata de este teorema es la siguiente:

La representación de un álgebra $\mathfrak{g}$ es irreducible si las únicas matrices que conmutan son las escalares. Es decir, matrices de la forma λI donde I es la matriz identidad.

Para saber qué matrices conmutan con el álgebra, lo que haremos es calcular el **operador de Casimir**.

La idea general del operador de Casimir es la de encontrar un invariante general para cualquier **base del álgebra**. Es, en definitiva, un **centralizador universal** para cualquier representación del álgebra.

La idea del operador de Casimir es la de obtener el dual del siguiente operador

$$tr(X_i \cdot X_j)$$

En el caso del álgebra $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ calculando las distintas $tr(X_i \cdot X_j)$

$$tr(X \cdot Y) = 1; tr(X \cdot Z) = 0; tr(X \cdot X) = 0$$

$$tr(Y \cdot X) = 1; tr(Y \cdot Y) = 0; tr(Y \cdot Z) = 0$$

$$tr(Z \cdot X) = 0; tr(Z \cdot Y) = 0; tr(Z \cdot Z) = 2$$

De esta forma

$$\mathcal{CAS} = \frac{1}{2}z^2 + xy + yx$$

La característica más importante del operador es que conmuta con todos los demás elementos del álgebra $\mathfrak{g}$

$$\begin{aligned}\mathcal{CAS} = \frac{1}{2}z^2 + xy + yx &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Es fácil comprobar que conmuta con todos los elementos ya que nos da la identidad así que

$$[X, \mathcal{CAS}] = [Y, \mathcal{CAS}] = [Z, \mathcal{CAS}] = 0$$

Por lo tanto, los operadores de Casimir son elementos del centro del álgebra $\mathcal{C}(\mathfrak{g})$. Como vemos, el único operador de Casimir que obtenemos corresponde con un escalar multiplicado por la identidad. En conclusión, la representación $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ es **irreducible**.

5.2 Nociones del producto tensorial

En este apartado nos centraremos en el producto de Kronecker. Así como algunas nociones básicas del mismo que utilizaremos en los cálculos posteriores.

Definimos el **producto de Kronecker** de dos matrices A y B $m \times n$ como

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \dots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

Así mismo el **producto mixto** consiste en la combinación del **producto de Kronecker** y el producto usual de matrices. Si tenemos A, B, C y D matrices entonces

$$(A \otimes B) \cdot (C \otimes D) = AC \otimes BD$$

Lo que estamos representando es el estado de la partícula en la posición j -ésima. Si la matriz B_j representa un estado en la posición j ; siempre lo podemos representar de la siguiente forma

$$B_j = I \otimes I \otimes \dots \otimes I \otimes \bar{B} \otimes I \otimes \dots \otimes I$$

Donde $\bar{B}$ es la matriz B ubicada en la j -ésima posición.

Denotando $\underline{B}$ la matriz B ubicada en la i -ésima posición con $i < j$ (el otro caso sería análogo).

$$B_i B_j = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \dots \otimes I)(I \otimes I \otimes \dots \otimes \bar{B} \otimes \dots \otimes I) = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \bar{B} \otimes \dots \otimes I)$$

Así mismo, recordando que $i \neq j$ y que $i < j$

$$B_j B_i = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \bar{B} \otimes \dots \otimes I)(I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \dots \otimes I) = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \bar{B} \otimes \dots \otimes I)$$

Con lo cual para $i \neq j$

$$[B_i, B_j] = B_i B_j - B_j B_i = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \bar{B} \otimes \dots \otimes I) - (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \bar{B} \otimes \dots \otimes I) = 0$$

Sólo será distinto de cero si y sólo si dadas dos matrices B y C , con relación no conmutativa $BC \neq CB$ y que están en la misma posición

$$B_i C_i = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \dots \otimes I)(I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{C} \otimes \dots \otimes I) = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{BC} \otimes \dots \otimes I)$$

$$C_i B_i = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{C} \otimes \dots \otimes I)(I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{B} \otimes \dots \otimes I) = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{CB} \otimes \dots \otimes I)$$

$$[B_i, C_i] = B_i C_i - C_i B_i = (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{BC} \otimes \dots \otimes I) - (I \otimes I \otimes \dots \otimes \underline{CB} \otimes \dots \otimes I) = D_i$$

Por otro lado, para la construcción que vamos a realizar es importante tener en cuenta

5.3 Álgebra de Onsager y sus propiedades

qué es lo que pasa cuando actúa mediante el producto tensorial una función con una matriz. Siendo una matriz A $m \times n$ y una función $f(x)$ entonces

$$f(x) \otimes A = \begin{pmatrix} f(x)a_{11} & \dots & f(x)a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x)a_{m1} & \dots & f(x)a_{mn} \end{pmatrix}$$

Siendo $\mathbb{C}[X]$ conjunto de polinomios en $\mathbb{C}$ entonces $\mathbb{C}[X] \otimes \mathfrak{g}$ es de la forma, para todo elemento $X \in \mathfrak{g}$ y $f(x) \in \mathbb{C}[X]$:

$$f(x) \otimes X = f(x)X = \begin{pmatrix} f(x)x_{11} & \dots & f(x)x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x)x_{m1} & \dots & f(x)x_{mn} \end{pmatrix}$$

5.3 Álgebra de Onsager y sus propiedades

El *álgebra de Onsager* fue uno de los resultados surgidos al calor de la solución del modelo de Ising para dimensión 2. Posteriormente las teorías de Kac y Moody formalizaron el álgebra dentro de las teorías de álgebras de Lie afines o euclídeas. Definimos el **álgebra de Onsager** como una subálgebra de $\mathbb{C}[t, t^{-1}] \otimes \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ con la siguiente base

$$\mathfrak{L}_{\mathcal{O}} = \{A_m, G_m\}^{10}$$

Donde

$$A_m = 2t^m X + 2t^{-m} Y = \begin{pmatrix} 0 & 2t^m \\ 2t^{-m} & 0 \end{pmatrix}$$

$$G_m = (t^m - t^{-m})Z = \begin{pmatrix} t^m - t^{-m} & 0 \\ 0 & t^{-m} - t^m \end{pmatrix}$$

¹⁰En el apartado 4.4 todas las álgebras de Lie han sido notadas como $\mathfrak{g} = \{E; a, b, c\}$ donde E es el elemento neutro del álgebra y a, b, c son los elementos de la base. Se ha tomado esta notación de forma pedagógica; pero normalmente se omite el elemento neutro como hemos hecho para denotar el álgebra de Onsager. Si hubieramos tomado la notación de la sección 4.4 habríamos tenido que escribir $\mathfrak{L}_{\mathcal{O}} = \{I_2; A_m, G_m\}$

Es inmediato comprobar que

$$G_{-m} = \begin{pmatrix} t^{-m} - t^m & 0 \\ 0 & t^m - t^{-m} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} t^m - t^{-m} & 0 \\ 0 & t^{-m} - t^m \end{pmatrix} = -G_m$$

Planteamos la siguiente proposición como paso previo para ver que éste álgebra va a ser, en efecto, un álgebra de Lie.

Teorema 8 *La base anteriormente expuesta tiene las siguientes propiedades*

1) *Dados $m \neq n$ $[A_m, A_n] = 4G_{m-n}$*

2) *Dados $m \neq n$ $[G_m, A_n] = 2A_{n+m} - 2A_{n-m}$*

3) *Dados $m \neq n$ $[G_m, G_n] = 0$*

1)

$$[A_m, A_n] = \begin{pmatrix} 0 & 2t^m \\ 2t^{-m} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2t^n \\ 2t^{-n} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2t^n \\ 2t^{-n} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2t^m \\ 2t^{-m} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4t^{m-n} & 0 \\ 0 & 4t^{n-m} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4t^{n-m} & 0 \\ 0 & 4t^{m-n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4t^{m-n} - 4t^{n-m} & 0 \\ 0 & 4t^{n-m} - 4t^{m-n} \end{pmatrix} = 4G_{m-n}$$

2)

$$\begin{aligned} [G_m, A_n] &= \begin{pmatrix} t^m - t^{-m} & 0 \\ 0 & t^{-m} - t^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2t^n \\ 2t^{-n} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2t^n \\ 2t^{-n} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t^m - t^{-m} & 0 \\ 0 & t^{-m} - t^m \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2t^{n+m} - 2t^{n-m} \\ 2t^{-n-m} - 2t^{m-n} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2t^{n-m} - 2t^{n+m} \\ 2t^{-n+m} - 2t^{-m-n} & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 4t^{n+m} - 4t^{n-m} \\ 4t^{-n-m} - 4t^{m-n} & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & 2t^{n+m} \\ 2t^{-n-m} & 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 & 2t^{n-m} \\ 2t^{m-n} & 0 \end{pmatrix} = \\ &= 2A_{n+m} - 2A_{n-m} \end{aligned}$$

3) Vamos a calcular primero $G_m G_n$ y $G_n G_m$

$$\begin{aligned} G_m G_n &= \begin{pmatrix} t^{m+n} - t^{n-m} - t^{m-n} + t^{-m-n} & 0 \\ 0 & t^{-m-n} - t^{m-n} - t^{n-m} + t^{m+n} \end{pmatrix} \\ G_n G_m &= \begin{pmatrix} t^{m+n} - t^{n-m} - t^{m-n} + t^{-m-n} & 0 \\ 0 & t^{-m-n} - t^{m-n} - t^{n-m} + t^{m+n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Luego como $[G_m, G_n] = G_m G_n - G_n G_m \Rightarrow [G_n, G_m] = 0$

■

Teorema 9 *El álgebra de Onsager es un álgebra de Lie.*

La idea de demostrar que el álgebra de Onsager es un álgebra de Lie se reduce al hecho de comprobar la identidad de Jacobi ya que

$$[A_n, A_m] = 4G_{n-m} \text{ y } [A_m, A_n] = 4G_{m-n} = -4G_{n-m} \Rightarrow [A_n, A_m] = -[A_m, A_n]$$

Por otro lado es trivial que $[G_m, G_n] = -[G_n, G_m] = 0$.

Vamos a comprobar la identidad de Jacobi. Tenemos que ver varias posibilidades.

$$\begin{aligned} 1. & [A_t[A_m, A_n]] + [A_m[A_n, A_t]] + [A_n[A_t, A_m]] = 0 \\ 2. & [G_t, [G_m, G_n]] + [G_m, [G_n, G_t]] + [G_n, [G_t, G_m]] = 0 \\ 3. & [A_t[A_m, G_n]] + [A_m, [G_n, A_t]] + [G_n, [A_t, A_m]] = 0 \\ 4. & [A_t, [G_m, G_n]] + [G_m, [G_n, A_t]] + [G_n, [A_t, G_m]] = 0 \end{aligned}$$

$$1. [A_t[A_m, A_n]] + [A_m[A_n, A_t]] + [A_n[A_t, A_m]] = [A_t, 4G_{m-n}] + [A_m, 4G_{n-t}] + [A_n, 4G_{t-m}]$$

Recordando que

$$[G_m, A_n] = 2A_{n+m} - 2A_{n-m}$$

Se tiene que

$$\begin{aligned} -[4G_{m-n}, A_t] &= -4(2A_{t+m-n} - 2A_{t-m+n}) = -8A_{m+t-n} + 8A_{n+t-m} \\ -[4G_{n-t}, A_m] &= -4(2A_{m+n-t} - 2A_{m-n+t}) = -8A_{m+n-t} + 8A_{m+t-n} \\ -[4G_{t-m}, A_n] &= -4(2A_{n+t-m} - 2A_{n-t+m}) = -8A_{n+t-m} + 8A_{m+n-t} \end{aligned}$$

Así

$$[A_t, 4G_{m-n}] + [A_m, 4G_{n-t}] + [A_n, 4G_{t-m}] = 0$$

2. Trivial ya que

$$[G_m, G_n] = 0$$

3. Utilizando las propiedades

$$[G_m, A_n] = 2A_{n+m} - 2A_{m-n}; [A_m, A_n] = 4G_{m-n}$$

$$[A_t, [A_m, G_n]] = [A_t, -2A_{n+m} + 2A_{m-n}] = -[A_t, 2A_{n+m}] + [A_t, 2A_{m-n}] = -8G_{t-n-m} + 8G_{t-m+n}$$

$$[A_m, [G_n, A_t]] = [A_m, 2A_{t+n} - 2A_{t-n}] = [A_m, 2A_{t+n}] - [A_m, 2A_{t-n}] = 8G_{m-t-n} - 8G_{m-t+n}$$

$$[G_n, [A_t, A_m]] = [G_n, 4G_{t-m}] = [G_n, G_k] = 0$$

$$[A_t, [A_m, G_n]] + [A_m, [G_n, A_t]] + [G_n, [A_t, A_m]] = -8G_{t-n-m} + 8G_{t-m+n} + 8G_{m-t-n} - 8G_{m-t+n} + 0$$

Tomando el hecho de que

$$G_{-m} = -G_m$$

$$[A_t, [A_m, G_n]] + [A_m, [G_n, A_t]] + [G_n, [A_t, A_m]] = 8G_{m+n-t} - 8G_{m+n-t} + 8G_{m-n-t} - 8G_{m-n-t} = 0$$

4. Por todo lo anterior

$$[A_t, [G_m, G_n]] + [G_m, [G_n, A_t]] + [G_n, [A_t, G_m]] = [G_m, [G_n, A_t]] + [G_n, [A_t, G_m]]$$

$$[G_m, [G_n, A_t]] = 4A_{t+m+n} - 4A_{t+n-m} - 4A_{m+t-n} + 4A_{t-n-m}$$

$$[G_n, [A_t, G_m]] = -4A_{t+n+m} + 4A_{t+m-n} + 4A_{t+n-m} - 4A_{t-m+n}$$

Y claramente

$$[G_m, [G_n, A_t]] + [G_n, [A_t, G_m]] = 0$$

■

Tomamos las matrices para $m = 0$ y $m = 1$ entonces:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2t \\ 2t^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

Tenemos las llamadas **condiciones de Dolan-Grady**. Éstas nos dan relaciones de conmutatividad de A_0 y A_1 .

Proposición 10 *Condiciones de Dolan-Grady.*

Dadas las matrices A_0 y A_1 se cumplen las siguientes reglas de conmutatividad

$$1^a \text{ Regla de conmutatividad } [A_0, [A_0, [A_0, A_1]]] = 16[A_0, A_1]$$

$$2^a \text{ Regla de conmutatividad } [A_1, [A_1, [A_1, A_0]]] = 16[A_1, A_0]$$

Vamos a empezar con la primera regla de conmutatividad. Teniendo las relaciones del álgebra de Onsager que hemos probado antes

$$\begin{aligned} [A_0, [A_0, -4G_1]] &= [A_0, 4[G_1, A_0]] = [A_0, 4(2A_1 - 2A_{-1})] = [A_0, 8A_1] + [A_0, -8A_{-1}] = \\ &= 8[A_0, A_1] - 8[A_0, A_{-1}] = 32G_{-1} - 32G_1 = 64G_{-1} = 16[A_0, A_1] \end{aligned}$$

Vamos a por la segunda regla de conmutatividad.

$$\begin{aligned} [[A_1, [A_1, 4G_1]]] &= [A_1, -4[G_1, A_1]] = [A_1, -8(A_2 + 8A_0)] = 8[A_1, A_0] - 8[A_1, A_2] = \\ &= 32G_1 - 32G_{-1} = 64G_1 = 16[A_1, A_0] \end{aligned}$$

■

Las *condiciones de Dolan-Grady* nos están dando condiciones de integrabilidad. Tal como se estudia en la asignatura de Variedades Diferenciables una distribución $\mathfrak{D}$ es integrable si cumple:

$$1) [x, y] \subset \mathfrak{D} \quad \forall x, y \in \mathfrak{g}$$

$$2) \mathfrak{D} \text{ es linealmente independiente } \forall x, y \in \mathfrak{g}$$

Mediante estas matrices se puede comprobar que existe una matriz de paso $U = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix}$ tal que

$$A_1 = UA_0 = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2t \\ 2t^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

Así $\forall k \in \mathbb{N}$.

$$A_k = UA_{k-1} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2t^{k-1} \\ 2t^{1-k} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2t^k \\ 2t^{-k} & 0 \end{pmatrix}$$

5.3 Álgebra de Onsager y sus propiedades

Lema 10 *La matriz de paso U es hermítica*

Vamos a comprobar que

$$UU^* = I$$

$$UU^* = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{t} & 0 \\ 0 & \bar{t}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\bar{t} & 0 \\ 0 & (t\bar{t})^{-1} \end{pmatrix}$$

Como estamos en el círculo unidad entonces $t\bar{t} = \bar{t}t = 1$

$$UU^* = \begin{pmatrix} t\bar{t} & 0 \\ 0 & (t\bar{t})^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

■

Considerando el hecho de que $t^2 = t\bar{t} = \bar{t}t = 1$ entonces se cumple lo siguiente

$$\begin{aligned} A_{k+2n} &= U^{2n} A_k = \begin{pmatrix} t^{2n} & 0 \\ 0 & t^{-2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2t^k \\ 2t^{-k} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t^2 & 0 \\ 0 & t^{-2} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 0 & 2t^k \\ 2t^{-k} & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2t^k \\ 2t^{-k} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2t^k \\ 2t^{-k} & 0 \end{pmatrix} = A_k \end{aligned}$$

Lo que acabamos de demostrar es que hay una periodicidad. Por lo tanto,

$$A_{k+2n} = A_k \Leftrightarrow f(x+T) = f(x)$$

Es decir, existe una periodicidad $T = 2n$. Por otro lado, parametrizamos tomando $t^m \rightarrow e^{-im\theta}$. Así nos queda

$$A_m = 2 \sum_{j=1}^{2n} e^{-im\theta_j} X_j + e^{im\theta_j} Y_j$$

$$G_m = 2 \sum_{j=1}^{2n} (e^{-im\theta_j} - e^{im\theta_j}) Z_j$$

Los índices de las matrices X_j, Y_j, Z_j indican la j -ésima posición que ocupan los estados en el matriz de configuración.

5.3 Álgebra de Onsager y sus propiedades

Usando el **producto de Kronecker** definido anteriormente que ¹¹

$$[X_i, X_j] = [Y_i, Y_j] = [Z_i, Z_j] = 0$$

De igual forma afirmamos que se cumplen también estas relaciones para $i \neq j$

$$[X_i, Y_j] = [X_i, Z_j] = [Y_i, Z_i] = 0$$

Esto es porque podemos definir las matrices X_j , Y_j y Z_j como

$$X_j = I \otimes I \otimes \dots \otimes \bar{X} \otimes \dots \otimes I$$

$$Y_j = I \otimes I \otimes \dots \otimes \bar{Y} \otimes \dots \otimes I$$

$$Z_j = I \otimes I \otimes \dots \otimes \bar{Z} \otimes \dots \otimes I$$

Lema 11 *Las matrices A_0 y A_1 son hermíticas*

Vamos a empezar con A_0 . Siendo conscientes de que $A_0 = A_{m|_{m=0}}$

$$A_m^* = \begin{pmatrix} 0 & 2(\bar{t})^{-m} \\ 2(\bar{t})^m & 0 \end{pmatrix}$$

Cuando $m = 0$ entonces

$$A_0 = A_0^*$$

Por otro lado para $m = 1$, si $A_1 = A_1^*$ entonces

$$2 \begin{pmatrix} 0 & t \\ t^{-1} & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & (\bar{t})^{-1} \\ \bar{t} & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & t \\ t^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & (\bar{t})^{-1} \\ \bar{t} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & t \\ t^{-1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & (\bar{t})^{-1} \\ \bar{t} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\bar{t} & 0 \\ 0 & (t\bar{t})^{-1} \end{pmatrix} = I_2$$

■

Tenemos que construir una subálgebra abeliana. La interpretación matemática es la

¹¹Se puede demostrar, usando series de Fourier, y conociendo las relaciones de ortogonalidad como hizo originalmente Onsager. Resulta más cómodo este procedimiento

5.3 Álgebra de Onsager y sus propiedades

de conseguir un álgebra soluble del sistema. Basándonos en el *Teorema de Noether* el hecho de que conmuten significa que va a existir una ley de conservación. En el caso del problema de Ising lo que se va a conservar es la carga $\mathcal{Q}_m$. Definimos esa subálgebra como

$$2\mathcal{Q}_m = A_m + A_{-m} + k(A_{m+1} + A_{-m+1})$$

Proposición 11 *Dada $\mathcal{Q}_m$ como la cantidad de carga entonces*

$$[\mathcal{Q}_m, \mathcal{Q}_n] = 0$$

Lo primero que tenemos en cuenta es que

$$\cos(m\theta) = \frac{t^m + t^{-m}}{2}$$

En consecuencia, haciendo los correspondientes cálculos

$$\mathcal{Q}_m = \begin{pmatrix} 0 & t^m + t^{-m} \\ t^m + t^{-m} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & k(t^{m+1} + t^{1-m}) \\ k(t^{-m-1} + t^{m-1}) & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 2\cos(m\theta)(1+kt) \\ 2\cos(m\theta)(1+kt^{-1}) & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{Q}_m \mathcal{Q}_n = \cos(m\theta) \cos(n\theta) (1+kt)(1+kt^{-1}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

De forma análoga

$$\mathcal{Q}_n \mathcal{Q}_m = \cos(m\theta) \cos(n\theta) (1+kt)(1+kt^{-1}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

De esta forma

$$[\mathcal{Q}_m, \mathcal{Q}_n] = \mathcal{Q}_m \mathcal{Q}_n - \mathcal{Q}_n \mathcal{Q}_m = 0$$

5.4 Solución del modelo de Ising para 2D

■

Esto significa que **la carga se conserva** ya que hay una simetría. Tomando la primera y última posición se tiene que

$$\mathcal{Q}_0 = \frac{1}{2}(A_0 + A_0 + kA_1 + kA_1) = \frac{1}{2}(2A_0 + 2kA_1) = A_0 + kA_1$$

Ya podremos pasar a ver una versión “fácil” de la resolución del modelo para dimensión 2.

5.4 Solución del modelo de Ising para 2D

Recordemos los elementos que teníamos en el modelo de Ising.

$$K = \frac{\mathcal{J}}{k_\beta T}; K^* = \frac{\mathcal{J}^*}{k_\beta T}$$

Donde K^* es el dual de K . La matriz de transferencia. La matriz de transferencia debe considerar los dos estados

$$\mathcal{Z} = \sum \prod e^{K^* A_0} e^{K A_1}$$

Antes de proceder con más cálculos, daremos algunos resultados preliminares a la completa solución del modelo.

Proposición 12 *La matriz exponencial $e^{\theta X}$ dada la matriz X con la condición de que $X^n = X$ es $e^{\theta X} = \cosh(\theta) + X \sinh(\theta)$*

$$e^{\theta X} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\theta^n}{n!} X^n = \sum_{\text{pares}} \frac{\theta^n}{n!} + X \sum_{\text{impares}} \frac{\theta^n}{n!}$$

Viendo los sumatorios que nos dan

$$\sum_{\text{pares}} \frac{\theta^n}{n!} = \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \dots + \frac{\theta^{2n}}{2n!}$$

$$X \sum_{\text{impares}} \frac{\theta^n}{n!} = X \left(\theta + \frac{\theta^3}{3!} + \dots + \frac{\theta^{2n+1}}{2n+1!} \right)$$

Entonces

$$e^{\theta X} = \cosh(\theta) + X \sinh(\theta)$$

■

Si simplificamos

$$e^{\theta X} = \cosh(\theta)(I + X \tanh(\theta))$$

Proposición 13 *Relación de la dualidad de Krammers-Wannier*

Teniendo K y su dual K^* , definimos la relación:

$$e^{2K^*} = \coth(K)$$

Entonces se cumple que:

$$\sinh(2K) \sinh(2K^*) = 1$$

Teniendo en cuenta la hipótesis

$$\begin{aligned} \sinh(2K) \sinh(2K^*) &= (2 \sinh(K) \cosh(K)) \left(\frac{e^{2K^*} - e^{-2K^*}}{2} \right) = \\ &= (2 \sinh(K) \cosh(K)) (\coth(K) - \tanh(K)) = \cosh^2(K) - \sinh^2(K) = 1 \end{aligned}$$

De forma análoga se puede hacer desarrollando $\sinh(2K)$ y transformando el dual en función de K^* .

■

Gracias a esto sabremos cuál es la temperatura de Curie T_c . Recordamos, por lo que vimos en el capítulo 1, que la temperatura de Curie es la que nos indica a qué temperatura será la transición de fase. En el capítulo 2 demostrábamos que la temperatura ha de ser igual a la temperatura de Curie. Esto nos da que para $\mathcal{J} = \mathcal{J}^*$

$$\sinh(2K) \sinh(2K^*) = 1 \Leftrightarrow \sinh^2(2K) = 1$$

Recordando que $K = \frac{\mathcal{J}}{k_\beta T_c}$

$$\frac{2\mathcal{J}}{k_\beta T_c} = \operatorname{arcsinh}(1)$$

Finalizando de la siguiente manera

$$\frac{2\mathcal{J}}{k_\beta T_c} = \ln(1 + \sqrt{2}) \Leftrightarrow T_c = \frac{2\mathcal{J}}{k_\beta \ln(1 + \sqrt{2})}$$

Así, hemos obtenido una expresión de la temperatura de Curie T_c

Por otro lado, tal como vimos al principio, tenemos que deducir un hamiltoniano que cumpla las condiciones del problema. En nuestro caso, sería de la siguiente forma al tomar la base del álgebra de Onsager.

$$\mathcal{H} = (\delta A_0 + \gamma A_1)$$

Más concretamente

$$\mathcal{H} = \mathcal{Q}_0 = \frac{1}{2} (2A_0 + 2kA_1) = A_0 + kA_1$$

Calculamos los autovalores de $\mathcal{Q}_0 = A_0 + kA_1$ lo cual nos adelantará trabajo para más tarde.

$$A_0 + kA_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2kt \\ 2kt^{-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2(1+kt) \\ 2(1+kt^{-1}) & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el polinomio característico

$$\lambda^2 - 4((1+kt) \cdot (1+kt^{-1})) = 0$$

$$\lambda^2 - 4(1+kt^{-1} + kt + k^2) = 0$$

$$\lambda^2 = 4(1 + k(2\cos(\theta)) + k^2)$$

$$\lambda = \pm 2\sqrt{1 + 2k\cos(\theta) + k^2}$$

Nuestra función de partición, de forma análoga a lo que teníamos en dimensión 1, tendrá la siguiente forma

$$\mathcal{Z} = \sum \prod e^{\mathcal{Q}_0} = \sum \prod e^{A_0 + kA_1} = \sum \prod e^{A_0} e^{kA_1}$$

Por la propiedad de los operadores exponenciales

$$e^{\mathcal{Q}_0} = \cosh(2K)\cosh(2K^*) + \sinh(2K)\sinh(2K^*)\mathcal{Q}_0$$

Simplificamos sabiendo que $\sinh(2K)\sinh(2K^*) = 1$, el máximo autovalor de $\mathcal{Q}_0$ es $\lambda = 2\sqrt{1 + 2k\cos(\theta) + k^2}$ y la traza de $\cosh(2K)\cosh(2K^*)I = 2\cosh(2K)\cosh(2K^*)$ donde I es la matriz identidad.

De esta forma la función de partición será la siguiente, donde Λ_{max} es el máximo autovalor de $\cosh(2K)\cosh(2K^*) + \sinh(2K)\sinh(2K^*)\mathcal{Q}_0$

$$\mathcal{Z} = \Lambda_{max}^2 = \prod 2 \left\{ \cosh(2K) \cosh(2K^*) + (1 + 2k \cos(\theta) + k^2)^{\frac{1}{2}} \right\}$$

Definiendo $F(\theta)$ como

$$F(\theta) = \ln \left(2 \left\{ \cosh(2K) \cosh(2K^*) + (1 + 2k \cos(\theta) + k^2)^{\frac{1}{2}} \right\} \right)$$

$$\ln \mathcal{Z} = \ln \Lambda_{max} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2n} F(\theta_j)$$

$$-\frac{f}{k_\beta T} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi F(\theta) d\theta$$

Sustituyendo

$$-\frac{f}{k_\beta T} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \ln \left(2 \left\{ \cosh(2K) \cosh(2K^*) + (1 + 2k \cos(\theta) + k^2)^{\frac{1}{2}} \right\} \right) d\theta$$

Suponiendo que $\mathcal{J} = \mathcal{J}^*$

$$-\frac{f}{k_\beta T} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \ln \left(2 \left\{ \cosh^2(2K) + (1 + 2k \cos(\theta) + k^2)^{\frac{1}{2}} \right\} \right) d\theta$$

$$-\frac{f}{k_\beta T} = \frac{\ln(2 \cosh^2(2K))}{2} + \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \ln \left\{ (1 + 2k \cos(\theta) + k^2)^{\frac{1}{2}} \right\} d\theta$$

De esta forma se puede concluir:

- 1) La solución obtenida es una función que no se anula siempre y, en consecuencia, **hay una transición de fase** en 2D
- 2) En relación a lo anterior, la existencia o no de la transición de fase depende de la **dimensión**. En 1D no hay transición de fase, en 2D hay transición de fase y en 3D es **un problema pendiente de resolver**.
- 3) La solución es única **para cada configuración** lo que hace que el modelo sea paradigmático porque es un modelo de la **mecánica estadística**.

Los cálculos a partir de este momento, no vamos a hacerlos por no ser el motivo de estudio, aún siendo tediosos no son imposibles. La segunda integral correspondería a una **integral elíptica**.

Utilizando las herramientas que nos dota la **topología** se han dado las condiciones necesarias y suficientes para la resolución del problema. Hemos tenido en cuenta la representación de un cristal 2D como un grafo plano. Una vez que tenemos esta situación en $\mathbb{R}^2$ se han usado las relación de homeomorfía con el toro para deducir las condiciones de frontera y, de vital importancia, el hecho de que el toro es autodual permitiendo afirmar que la temperatura del sistema ha de ser la de Curie para que haya transición de fase.

Una vez en el toro, analizamos la simetría con un **álgebra de Lie** que me conserve el volumen. La disposición dentro de la figura es en forma de tensor, con lo cual nos servimos del **álgebra de Onsager** para hacer este trabajo mucho más sencillo. La **teoría de representaciones** nos permite deducir cuál es el autovalor de peso máximo y, de forma análoga al caso 1D, descomponer la matriz de transferencia para dar con una expresión analítica que es la función obtenida.

Las importantes consecuencias de la solución aportada por Onsager fueron varias. Onsager consiguió **diagonalizar la matriz de transferencia** obteniendo todos los autovalores posibles. Además demostró que para el retículo cuadrangular, el que hemos utilizado como modelo en todo el trabajo, es necesario tomar 4 puntos para determinar las condiciones de frontera. Posteriormente Kasteleyn, resolviendolo usando la combinatoria, lo demostraría para cualquier configuración del enrejado. De esta forma para

obtener una condición de frontera periódica geoméricamente se tiene que corresponder a un toro.

Por otro lado, uno de los grandes avances surgidos de la demostración fue el **álgebra de Onsager**. Ni él lo definió así, ni lo clasificó. Los trabajos de Kac y Moody que resultaron en **las álgebras de de Kac-Moody** y la construcción de álgebras graduadas a partir de un álgebra de Lie junto a los trabajos de Dolan y Grady demostrando las condiciones **Dolan-Grady** del álgebra de Onsager dieron lugar a su definición. Sin este concepto ni los resultados obtenidos, la resolución del problema se hace más complicada.

Apéndice: Solución del modelo de Ising para 1D mediante combinatoria

Vamos a exponer la resolución del modelo originalmente formulada por Ising. La idea es que si n partículas están distribuidas linealmente, éstas tendrán dos posibles estados: positivo o negativo. El problema que se formula es similar al de calcular el número de posibilidades de sentar a $n - 1$ comensales teniendo en cuenta que 1 de ellos está sentado en la mesa.

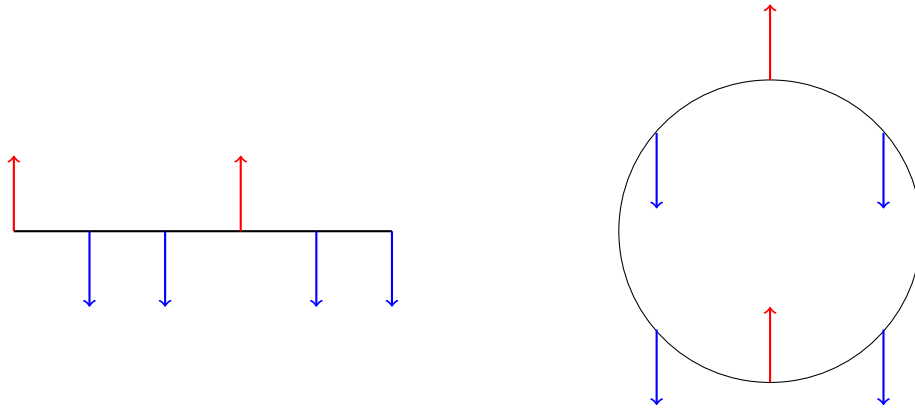


Figura 1: El modelo de Ising se resolvió originalmente usando combinatoria, analizando las posibilidades de saltos entre elementos de polo positivo y elementos de polo negativo. La diferencia es que, al tener dos posibles estados para cada posición, tenemos que tener en cuenta en qué estado está el primer átomo respecto al resto

Por esta razón consideramos

$$\eta_1 + \eta_2 = n \begin{cases} \eta_1 \text{ el número de elementos de polo positivo} \\ \eta_2 \text{ el número de elementos de polo negativo} \end{cases}$$

δ se define como sigue

$$\begin{cases} \delta = 1 \text{ si el último elemento es positivo} \\ \delta = 0 \text{ si el último elemento es negativo} \end{cases}$$

El modelo $d = 1$ se traduce en resolver un problema combinatorio. En este caso es parecido a resolver el problema de la "tabla redonda" donde, fijado un elemento calculamos como se posicionan el resto de elementos. La diferencia en este caso es que tenemos que considerar los dos posibles estados.

Tendremos dos situaciones que habrá que evaluar independientemente al principio.

- Si comienza por un elemento de polo positivo:

Los saltos entre elementos positivos donde s es la posición de elementos positivos vienen dados por la siguiente combinación

$$\binom{\eta_1 - 1}{s}$$

Los saltos entre los elementos negativos cuando la cadena empieza por un elemento positivo vienen dados por

$$\binom{\eta_2 - 1}{s + \delta - 1}$$

En definitiva, las posibles posiciones de los elementos cuando empiezan por uno positivo quedaría de la siguiente forma

$$\binom{\eta_1 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_2 - 1}{s + \delta - 1}$$

- Si comienza por un elemento de polo negativo

De forma análoga, los saltos entre los elementos negativos se expresan mediante la combinación

$$\binom{\eta_2 - 1}{s}$$

La posición entre los elementos positivo cuando la cadena empieza por un elemento negativo se expresa como

$$\binom{\eta_1 - 1}{s + \delta - 1}$$

La distribución de los elementos cuando empieza por uno negativo nos queda

$$\binom{\eta_2 - 1}{s} \binom{\eta_1 - 1}{s + \delta - 1}$$

La distribución de las n partículas queda determinada por la suma de ambas

$$\sum \binom{\eta_1 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_2 - 1}{s + \delta - 1} + \binom{\eta_2 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_1 - 1}{s + \delta - 1}$$

Hay que tener en cuenta las interacciones que se producen en las posiciones donde un elemento de polo negativo se junta con un elemento de polo positivo o viceversa. En esta situación se produce energía interna como consecuencia de la diferencia de polaridad. Por esta razón la energía interna será

$$(2 + \delta)\varepsilon \text{ con } \varepsilon \geq 0$$

Y el momento magnético será

$$\mu_B = (\eta_2 - \eta_1)mH$$

La energía magnética del sistema será

$$\mathcal{J} = (2 + \delta)\varepsilon + (\eta_2 - \eta_1)mH$$

Relacionándolo con la constante de Boltzmann (k_β) y con la temperatura absoluta (T)

$$\alpha = \frac{mH}{k_\beta T} \Leftrightarrow mH = \alpha k_\beta T$$

Nuestra función de partición va a ser

$$\mathcal{Z} = \sum \left[\binom{\eta_1 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_2 - 1}{s + \delta - 1} + \binom{\eta_2 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_1 - 1}{s + \delta - 1} \right] e^{-J}$$

$$\mathcal{Z} = \sum \left[\binom{\eta_1 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_2 - 1}{s + \delta - 1} + \binom{\eta_2 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_1 - 1}{s + \delta - 1} \right] e^{-(2+\delta)\varepsilon - (\eta_2 - \eta_1)\alpha k_\beta T}$$

Dividiendo por $k_\beta \cdot T$ en el exponente

$$\mathcal{Z} = \sum \left[\binom{\eta_1 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_2 - 1}{s + \delta - 1} + \binom{\eta_2 - 1}{s} \cdot \binom{\eta_1 - 1}{s + \delta - 1} \right] e^{-\frac{(2+\delta)\varepsilon}{k_\beta T} - (\eta_2 - \eta_1)\alpha}$$

La energía se deduce de que

$$\mathcal{J} = m \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \mathcal{Z}$$

Esta situación aparentemente compleja se resuelve fácilmente si tenemos que

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{Z}(n) x^n$$

Mediante el teorema del binomio y teniendo la serie geométrica

$$F(x) = \frac{2x[\cos(\alpha) - (1 - e^{-\frac{\epsilon}{kT}})x]}{1 - (2\cos(\alpha))x + (1 - e^{-\frac{\epsilon}{kT}})x^2}$$

$$\mathcal{Z}(n) = a_1 \left(\cos(\alpha) + \sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}} \right)^n + a_2 \left(\cos(\alpha) - \sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}} \right)^n$$

Como estamos trabajando con $\ln \mathcal{Z}(n)$ entonces el factor

$$a_2 \left(\cos(\alpha) - \sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}} \right)^n = 0$$

ya que siempre

$$\cos(\alpha) - \sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}} < 1$$

De esta forma la expresión nos queda

$$\mathcal{Z}(n) = \left(\cos(\alpha) + \sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}} \right)^n$$

Calculamos

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \mathcal{Z} = \frac{\partial}{\partial \alpha} n \ln \left(\cos(\alpha) + \sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}} \right) = n \frac{\sin \alpha}{\sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}}}$$

En consecuencia

$$\mathcal{J} = n \frac{\sin \alpha}{\sqrt{\sin^2(\alpha) + e^{-\frac{2\epsilon}{kT}}}}$$

Concluyendo cuando $\alpha \rightarrow 0 \Rightarrow \mathcal{J} \rightarrow 0$. Concluyendo de la misma forma que lo hiciera Ising en 1925: no hay transición de fase.

Bibliografía

- [1] Carter,R.;Macdonald I.; Segal,G. *“Lectures on Lie groups and Lie algebras”*. London Mathematical Society, Students Texts, Cambridge, 1995.
- [2] Climenhaga,V;Katok,A.B *“From groups to geometry and back”*. Student mathematical library, vol 81; American Mathematical Society, USA, 2017
- [3] Davies, B. *“Onsager’s algebra and superintegrability”* School of Mathematical Sciences, Australian National University, Canberra, 1990
- [4] Dolan, L. and Grady, Michael *“Conserved charges from self-duality”* Rockefeller University, New York, 1981
- [5] Fuchs Jürgen *“Affine Lie Algebras and Quantum Groups : An Introduction with Applications in Conformal Field Theory”*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics; Univ. Press: Cambridge,Cambridge,1992
- [6] Gross, J.L; Tucker, T.W *“Topological graph theory”*. Wiley interscience series in discrete mathematics and optimization; John Wiley Sons, New York, 1987
- [7] Harary F. *“Graph theory”*. Addison Wesley Series in Mathematics; Addison Wesley, Massachusetts, 1972
- [8] Higgins, P.J *“Introduction to topological groups”*. London Mathematical Society, lecture note series 15; Cambridge University Press; John Wiley Sons,Cambridge, 1974
- [9] Humphreys, J.E *“Introduction to Lie algebras and representation”*. Graduate texts in mathematics,9; Springer, New York, 1972
- [10] Ising,Ernst *“Contribution to the theory of ferromagnetism”*. Versión recuperada de <http://www.hs-augsburg.de> 1925
- [11] Jacobson,N. *“Lie algebras”*. Interscience tracts in pure and applied mathematics, n°10; Interscience,New York,1962
- [12] Kauffman, Bruria *“Crystal Statistics II. Partition function evaluated by spinor analysis* Phys Rev, 76:1232, 1949
- [13] *“Lidke class notes on computational physics, convolution April 2008”*
<http://panda3.phys.unm.edu/~klidke/290Spring2016/Class20Notes/Apr8.html>
Última visualización:10/10/2019
- [14] *“Lidke class notes on computational physics, convolution April 2008”*
<http://panda3.phys.unm.edu/~klidke/290Spring2016/Class20Notes/Apr11.html>
Última visualización:5/11/2019
- [15] Morris, S.A *“Pontryagin duality and the structure of locally compac abelian groups”*. London Mathematical Society lecture note series 29; Univ.Press, Cambridge, 1977

- [16] Onsager, Lars “*Crystal Statistics. A two dimensional model with an order-disorder transition*”. Phys.Rev.65, 117-149, USA, 1944
- [17] Prigogine, Ilya “*Introduction to thermodynamics of irreversible processes*”. 2nd Edition; Interscience, New York, 1961
- [18] Stanley, H.E “*Introduction to phase transitions and critical phenomena*”. International series of monographs on physics; Oxford University Press, New York, 1971
- [19] Stauffer “*Social applications of two-dimensional Ising models*”. American Journal of Physics 76, 470 (2008)
- [20] Weiss, Pierre. “*L’Hypothèse du champ moléculaire et la propriété ferromagnétique*”. J. Phys.Theor.Appl 6(1), pp 661-690, 1907
- [21] White, A.T “*Graphs, groups and surfaces*”. North-Holland mathematics studies, 8; North-Holland, Amsterdam, 1973

Índice de notaciones

$\Gamma \rightarrow$ Acción discreta de un grupo (31)	$F(\mathcal{H}, T) \rightarrow$ Energía libre de Helmholtz (20)
$Ad_x(y) \rightarrow$ Adjunta del álgebra $\mathfrak{g}$ (41)	$\kappa_{\mathfrak{g}} \rightarrow$ Forma de Killing del álgebra $\mathfrak{g}$ (42)
$\mathfrak{g} \rightarrow$ Álgebra de Lie (38)	$\mathcal{Z} \rightarrow$ Función de partición (17)
$\mathcal{L}_{\mathcal{O}} \rightarrow$ Álgebra de Onsager (60)	$\gamma \rightarrow$ Género (29)
$\mathfrak{sl}(n, F) \rightarrow$ Álgebra especial lineal en un cuerpo de dimensión n (48)	$\gamma(\mathbb{G}) \rightarrow$ Género de un grafo (29)
$\mathfrak{su}(n, F) \rightarrow$ Álgebra especial unitaria en un cuerpo de dimensión n (47)	$\mathbb{G} \rightarrow$ Grafo (22)
$e_{ij} \rightarrow$ Arista de un grafo entre los vértices v_i y v_j (23)	$\mathbb{G}^* \rightarrow$ Grafo dual (27)
$\lambda \rightarrow$ Autovalor (18)	$G \rightarrow$ Grupo (31)
$h \rightarrow$ Campo magnético externo (14)	$\mathfrak{G} \rightarrow$ Grupo de Lie (37)
$\zeta \rightarrow$ Carácter (grupos topológicos) (34)	$\mathcal{T} \rightarrow$ Grupo topológico (33)
$\chi \rightarrow$ Característica de Euler (23)	$\mathcal{H} \rightarrow$ Hamiltoniano (14)
$\mathcal{Q}_m \rightarrow$ Carga (67)	$\mathfrak{i} \rightarrow$ Ideal de un álgebra de Lie (38)
$\mathcal{C}(\mathfrak{g}) \rightarrow$ Centro de un álgebra de Lie (38)	$\mathcal{G}(\mathcal{M}) \rightarrow$ Inclusión (29)
$\mathbb{E} \rightarrow$ Conjunto de aristas (22)	$\mathcal{J} \rightarrow$ Interacción de energía (??)
$\mathbb{V} \rightarrow$ Conjunto de vértices (22)	$\mathbb{M} \rightarrow$ Magnetización inducida (20)
$k_{\beta} \rightarrow$ Constante de Boltzmann (17)	$\mu_{\beta} \rightarrow$ Momento Magnético
$\mathfrak{D} \rightarrow$ Distribución de una Variedad (64)	$\mu \rightarrow$ Número ciclomático (24)
$\mathcal{T}^{\vee} \rightarrow$ Dual de un grupo topológico (34)	$\mu^* \rightarrow$ Número ciclomático dual (27)
$K^* \rightarrow$ Dual de K (68)	$\mathfrak{e} \rightarrow$ Número de aristas (22)
	$\mathfrak{c} \rightarrow$ Número de componentes conexas (23)

$\eta_1 \rightarrow$ Número de elementos positivos (75)
 $\eta_2 \rightarrow$ Número de elementos negativos (75)
 $r(\mathbb{G}) \rightarrow$ Número de regiones de un grafo (23)
 $\mathfrak{t} \rightarrow$ Número de triangulaciones (23)
 $\mathfrak{v} \rightarrow$ Número de vértices (22)
 $\mathcal{O} \rightarrow$ Órbita (31)
 $\mathcal{CAS} \rightarrow$ Operador de Casimir (58)
 $rad \rightarrow$ Radical (38)
 $\mathcal{L} \rightarrow$ Red o retículo (22)
 $\sigma_i \rightarrow$ Spin en la i ésima posición (14)
 $T \rightarrow$ Temperatura absoluta (14)
 $T_c \rightarrow$ Temperatura de Curie (35)
 $\mathbb{T}^2 \rightarrow$ Toro (31)
 $tr(A) \rightarrow$ Traza de una matriz A (18)
 $\mathcal{M} \rightarrow$ Variedad (29)
 $v_i \rightarrow$ Vértice en la posición i de un grafo (29)